



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

**Школа экономики и менеджмента
Департамент социально-экономических исследований
и регионального развития**

Мацур Алина Владимировна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
бакалаврская работа

ФАКТОРЫ БЕДНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Совместная программа бакалавриата по экономике НИУ ВШЭ и ДВФУ

Владивосток
2024

В материалах данной выпускной квалификационной работы не содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, подлежащие экспортному контролю

Уполномоченный по экспортному контролю


подпись
А.В. Бризицкая
И.О. Фамилия

« 10 » июня 2024 г.

Защищена в ГЭК с оценкой

Секретарь ГЭК

подпись И.О. Фамилия

« » 2024 г.

Автор работы


подпись

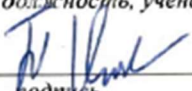
группа Б1120-38.03.01 ВШЭ

« 9 » июня 2024 г.

Руководитель ВКР Журавская Т.Н.

канд. соц. наук, доцент

должность, ученая степень, ученое звание


подпись
Журавская Т.Н.
Фамилия И. О.

« 9 » июня 2024 г.

Назначен руководитель от НИУ ВШЭ

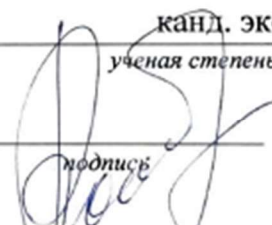
канд. экон. наук, профессор

должность, ученая степень, ученое звание

Колосницына М.Г.
Фамилия И. О.

«Допустить к защите»

Директор Департамента
социально-экономических исследований и
регионального развития

канд. экон. наук
ученая степень, ученое звание

подпись
Е.О. Колбина
И.О. Фамилия

« 10 » июня 2024 г.

Оглавление

Введение	4
1. Теоретические основания исследования бедности населения	6
1.1 Границы категории «бедность» в экономической науке	6
1.2 Причины, факторы и показатели измерения бедности	10
1.3 Государственное регулирование бедности в России.....	20
2. Формулирование гипотез, методология и описание данных.....	26
2.1 Гипотезы исследования.....	26
2.2 Методология исследования. Описание данных и переменных.....	26
3. Дескриптивный анализ показателей	29
3.1 Описательные статистики показателя бедности с 2017 по 2022 год в России.....	29
3.2 Анализ факторов бедности с 2017 по 2022 год в России	31
4. Моделирование факторов бедности по регионам России.....	36
4.1 Корреляционный анализ.....	36
4.2 Регрессионный анализ.....	37
4.3 Пространственные эффекты.....	39
4.4 Результаты и интерпретация	42
Заключение.....	46
Источники	47
Приложения	52

Введение

Бедность является сложным социально-экономическим явлением, причины которого множественны. В то же время, бедность также является причиной социально-экономических проблем. По этой причине государства обеспокоены проблемой бедности населения, поскольку она негативно сказывается на здоровье, уровне образования, экономическом росте и других сферах жизни, в том числе, нарушает основные права человека. Из-за чего понятие «бедность» появилось для описания материального положения человека, а позже присвоилось в показатель для наблюдения за благосостоянием общества.

Границы бедности всё ещё подвергаются корректировкам в связи с изменениями в социально-экономической и политической ситуации. В России по данным Росстата к бедным группам населения относят людей, получающих доход ниже прожиточного минимума. Но обычно такая оценка не отражает реальных социально-экономических ограничений, поскольку она не учитывает дополнительные расходы на медицину, образование, транспорт и другие жизненно важные нужды. Поэтому существуют разные монетарные подходы к определению бедности.

В данном исследовании анализируется общая динамика уровня бедности в России, а также факторы, влияющие на уровень бедности в различных регионах. Россия является уникальной в этом контексте, поскольку она имеет сходства с различными группами стран по разным аспектам, например, демографическая политика схожа с европейскими странами, а экономическое развитие совпадает со странами БРИКС [1]. Уровень бедности в стране также неоднороден из-за различий в тарифах и культурных особенностях между регионами, что приводит к различиям как в количественных, так и в качественных показателях бедности [8]. Поэтому методы борьбы с бедностью могут быть эффективными в разных регионах в разной степени.

Основным способом снижения бедности в России на данный момент является социальная политика государства, но эффективность её не совсем

очевидна: несмотря на рост доходов, увеличение выплат и расширение доступности к различным услугам, появляются новые негативные эффекты, из-за которых большинство людей всё ещё обременены финансовыми трудностями.

Основной исследовательский вопрос: какие факторы влияют на уровень бедности в российских регионах?

Учитывая масштабную социальную политику в России, в рамках данного исследования выдвинуто предположение, что улучшение социально-экономического и инфраструктурного благосостояния снизит уровень бедности.

Цель работы - оценить влияние социально-экономических факторов на уровень бедности в регионах России с 2017г по 2022г.

Для анализа динамики уровня бедности по регионам в России, были использованы данные Федеральной службы государственной статистики, корреляционный анализ и регрессионный анализ на панельных данных с моделями пространственной эконометрики.

Признанная эффективность социальной политики имеет двойственный характер: является не только методом снижения бедности, но и порождает неочевидные социальные эффекты.

Структура данной работы выглядит следующим образом. В главе 1 анализируются понятие, критерии определения границ бедности, причины и методы ее расчета, а также ситуация с бедностью в России. В главе 2 описываются данные и формулируются основные гипотезы. Глава 3 представляет собой описательный анализ факторов бедности и показателей уровня бедности в России. В главе 4 описан корреляционный и регрессионный анализ, в котором также использовано пространственное эконометрическое моделирование. В заключении сформулированы основные выводы исследования.

1. Теоретические основания исследования бедности населения

1.1 Границы категории «бедность» в экономической науке

Бедность, сформировавшаяся как понятие в XIV–XVII века, стала государственной проблемой только в последнее столетие. Изначальное понятие «бедный» было характеристикой человека не в экономическом смысле: бедным был тот, кто страдал или был несчастен. Так «бедность» применялась в основном к мужчинам, которые имели различные психологические, физиологические проблемы или неудовлетворенность в профессиональном плане. Так как эти проблемы часто обусловлены отсутствием финансовых средств, «бедными» стали называть тех, кто не может реализовать себя и решить свои проблемы, потому что решение заключалось в применении своего труда: «he who has neither land nor personal property». Когда население начало задумываться о «бедных», другая часть граждан утверждала, что бедными могут быть только те, кто не умеет использовать доступные им возможности, то есть бедные – это «неконкурентоспособные». Таким образом, возникла тенденция к развитию сложных навыков, и риск попасть в число «бедных» стал расти [31].

Историки стали заниматься категоризацией бедных, чтобы изучить риски становления бедняками. «Простые бедняки» характеризовались отсутствием какого-либо капитала, исключая трудовые ресурсы, «структурные бедняки» — те, чьи жизненные обстоятельства сложились неблагоприятным образом (например, старость или болезнь) так, что индивид приобретает ограниченные трудовые возможности. Позже к «структурным беднякам» добавилась категория «неквалифицированных работников» (текстильщики, каменщики, сапожники), труд, которых был настолько неконкурентен перед обслуживанием сложной техники, что продолжать работу в той же деятельности означало медленную смерть [31].

В XVII веке ускорение технического развития тяжелой и обрабатывающей промышленности удешевило процесс производства. Таким

образом многие бедняки получили возможность приобретать товары, которые ранее были доступны только зажиточной части населения, а ряд некоторых товаров перешёл в категорию доступных товаров и нормализовался для пользования всему населению. Потом эксперты собрали пакет товаров и услуг, использование которого считалось доступным и необходимым каждой семье для полноценной жизни. Дальнейшие технологические сдвиги также делали доступными другие товары и услуги, а количество и структура «бедных» каждый раз менялись. Так границы понятия «бедность» каждый период переживали изменения, что говорит о динамическом характере бедности [26].

По одной из версий бедность является синонимом понятию «неравенство». Категория лиц, которая имеет наименьшую долю доходов, определяется как категория «обделенных». Как правило, этот пласт населения не имеет доступа к ресурсам, стоимость которых регулируется рыночными механизмами. Они получили название «обделенные» из-за своего отношения к бедности. «Обделенные» группы населения, как и бедные, лишены ряда услуг, которыми располагает всё население, но относятся к этому положению более тревожно. Как правило, «обделенные» не подходят под некоторые критерии государственной поддержки, поэтому испытывают стресс от положения выживания больше, чем другие [25].

Первые категории бедности были моральными и юридическими, но в XX веке, когда во Всеобщей декларации прав человека (далее ВДПЧ) стали появляться четкие формулировки социально-экономических прав, бедность можно было определить как определенное материальное положение с набором деприваций, соответствующее нарушению прав человека. Депривация в концепции бедности описывает лишения и неблагоприятные условия, в которых оказываются люди в силу своего экономического положения [41].

Условия бедности сами по себе являются нарушением ряда основных прав человека. Индивид в положении бедного лишен возможностей жить достойной жизнью и реализовывать свой потенциал, поэтому крайняя бедность стала основной проблемой не только населения, но и государства.

Бедность признали источником, нарушающим ВДПЧ, поэтому борьба с бедностью стала одной из задач правовых государств [46].

Хотя основная идея определения бедности заключалась в использовании набора деприваций, существуют и другие категории бедности, которые имеют более глубокую структуру. Пол Спикер отметил, что природа бедности настолько сложна, что границы ее определения очень тонки, а сама бедность в том или ином месте может быть разной для отдельного человека. Спикер разделил понятие бедности на три категории, выделив кластеры определений бедности в зависимости от экономических возможностей, социального статуса и материальных условий. Двигаясь по кругу концепций (Рисунок 1), можно заметить, что бедность начинает приобретать многомерный характер, когда мы углубляемся в отдельный кластер. Например, бедность как исключение (exclusion) и бедность как отсутствие возможностей (lack of entitlement/capability) определяют разные отношения, но оба говорят о бедности. Poverty as exclusion имеет в виду исключение/отвержение индивида из среды, в силу чего они лишаются ряда прав со стороны общества. Poverty as lack of capability – отсутствие прямого доступа использования ресурсов индивидом [44].

Гэри Лоуэн начал рассматривать бедность с точки зрения нескольких категорий, которые в последствии стали основным подходом к подсчету бедности. Абсолютная бедность – характеризуется неспособностью удовлетворить физические потребности; относительная бедность – характеризуется нехваткой ресурсов для полноценной социализации и выполнения различных социальных ролей; бедность как зависимость – выражается в зависимости от постоянной внешней поддержки и выражается в зависимости от критического запаса ресурсов; бедность как депривация – выражается в неспособности удовлетворить физические потребности; бедность как изоляция – выражается в отсутствии ресурсов для полноценной социализации и выполнения различных социальных ролей [38].



Источник: сделано автором на основе работы [44].

Рисунок 1 - Взаимосвязь концепций бедности по Полу Спикеру

Говоря о границах бедности, в настоящее время активно применяется два её выражения: абсолютная и относительная [5]. До 2021 года в России для определения официального уровня бедности использовали абсолютный подход, который выражается в денежном эквиваленте и позволяет проанализировать материальное положение людей, входящих в группу бедности. По этому подходу абсолютно бедными считаются люди, живущие на доходы ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум представляет объем средств необходимых для удовлетворения первичных потребностей (питание и коммунальные услуги). Оценка возможных трат на потребительскую корзину и коммунальные услуги происходит экспертным путём [3]. С 2021 года в России используется относительный подход. В ЕС так же принят относительный подход, который характеризует бедность как отклонение от нормы. Черта бедности при таком подходе устанавливается как процент от медианного или среднего национального располагаемого дохода [6].

Таким образом, понятие «бедного» пришло к человеку, который находится в тяжелом материальном положении для отслеживания риска стать

бедным. Существуют разные концепции бедности, но в основном все концепции сконцентрированы на объединении определенных видов деприваций. Условия бедности предполагают отсутствие возможностей пользования благами и правами, часть которых регламентируются ВДПЧ. А это уже говорит о наличии бедности как проблемы правового государства. В России для полного представления картины бедности для борьбы с ней используют выражения абсолютной и относительной бедности.

1.2 Причины, факторы и показатели измерения бедности

Причины бедности можно разделить на несколько уровней: индивидуальный, региональный и страновой.

На индивидуальном уровне причиной бедности среди людей является их поведение и ценности. Например, плохие экономические привычки и низкая мотивация к развитию навыков могут привести к принятию неверных решений и сужению возможностей, что повышает риск оказаться в положении бедности [24].

Хаяти в своей работе [34] анализирует восприятие собственного благосостояния и мнение о причинах бедности обнищавших фермеров. Он использует классификацию отношения к бедности по трем аспектам: индивидуалистическое (*individualistic*) – позиция, что бедные виноваты сами в своей бедности, фаталистическое (*fatalistic*) – бедные стали бедными из-за невезения, структуралистское (*structuralistic*) – различные факторы (в том числе неправильная политика) привели к бедности. В то время как около 50% считали, что причиной обнищания являются структурные причины, фермеры с истинно индивидуалистическим отношением к бедности имели самое высокое качество жизни, часто занимались разнообразной производственной деятельностью и пытались распознать новые тенденции в сельскохозяйственном секторе. Фермеры с фаталистическим отношением к бедности находились в наиболее неблагоприятном положении и быстрее других впадали в бедность. Таким образом, отношение к бедности может повлиять на социально-экономическое положение.

Региональные и страновые причины имеют более сложную структуру, так как обусловлены специфическими условиями территорий. К причинам бедности на региональном уровне (имеется в виду определенная территория, регион) обычно являются экономические условия, работа образовательных и здравоохранительных институтов, уровень развития инфраструктуры и климатические условия. Причины бедности на страновом уровне (обычно это группа регионов, стран) включают политические и социально-экономические условия: политическая стабильность, доступ к социальным услугам в стране, неравенство и демографические факторы [24].

В работе Деллера [43] показано, что на благосостояние сельского и городского населения влияют инфраструктурные условия. Согласно полученным результатам, рост населения благоприятствует темпам производства и росту самих производственных предприятий, а наличие удобных атрибутов (канализаций, парков, водоемов, наличие скамеек) повышает экономическую активность населения.

При изучении причин бедности в первую очередь стоит обратить внимание на развитость и доступность здравоохранения. Между состоянием здоровья и отсутствием у человека экономических ресурсов существует связь: экономическая бедность усугубляется лишением определенных медицинских услуг и наличием острых заболеваний. Слабая система здравоохранения и предоставление некачественных услуг ставит бедное население в более сложное положение. Высокая стоимость лекарств увеличивает нагрузку на домохозяйства, а высокая стоимость услуг не позволяет бедным вообще получить доступ к некоторым медицинским услугам. Бедные сталкиваются с большими экономическими трудностями из-за плохой системы здравоохранения. Введение универсальной системы здравоохранения, которая покрывает обеспечение бедных, или развитие льготного медицинского обслуживания снижает финансовое бремя бедного населения. Таким образом, граждане, имеющие доступ к качественным медицинским услугам, с большей вероятностью будут вести здоровый и продуктивный образ жизни. Это, в свою

очередь, повышает общий уровень экономического развития страны и снижает уровень бедности [27].

Социальная политика государства позволяет снижать финансовую тяжесть бедных через компенсации, льготы и другие привилегии. Но присутствие институциональных правил, которые ломают эффективность системы, могут обнулять эффект социальной политики, приводить к непредуманному сокращению государственных доходов и создавать ловушку бедности. Например, в Ирландии высокий уровень государственной поддержки ухода за детьми, но при этом самые высокие тарифы на уход за детьми и самые высокие предельные налоговые ставки для одиноких родителей – системная комбинация, которая привела к ловушке бедности. В качестве альтернативы, например, социальные трансферты имеют высокую корреляцию с результатами социальной политики, хотя группы, обеспечиваемые социальной политикой, не меняются, а начинают зависеть от государственной поддержки ещё больше [35].

При приближении трудового дохода к прожиточному минимуму может происходить сбой на рынке труда и образование ловушки заработной платы, которые ведут к недоеданию, неграмотности и детскому труду. Кривая предложения труда в такой ситуации отклоняется в сторону, поскольку домохозяйства вынуждены увеличивать продолжительность рабочего дня в ответ на снижение заработной платы, чтобы выжить. Поэтому низкий уровень заработных плат может привести к бедности, неравенству и социальным проблемам [32].

Существуют также институциональные причины, которые могут привести население к бедности. Во-первых, вероятность стать бедным выше у тех, кто не обладает полной необходимой информацией. В своем «пузыре» люди представляют действительное неправильно, например, не верят в эффекты иммунизации, поэтому часто болеют. Из-за искаженного представления принимаются решения, которые могут усложнить положение. Во-вторых, бедные наделены большей ответственностью, чем другие группы

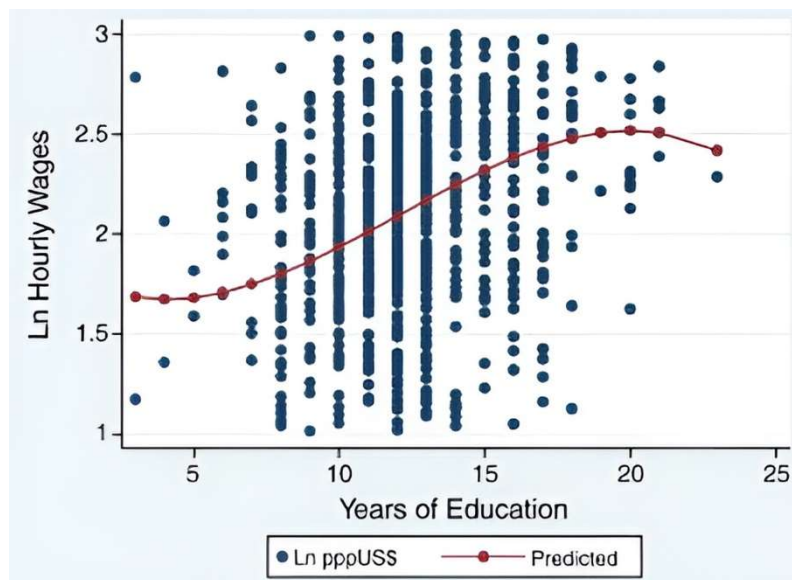
населения. Чтобы управлять рисками, бедным приходится самостоятельно искать пути решения через возможные многочисленные ошибки, так как эффективные решения им неизвестны. В-третьих, иногда институты работают так, что получить качественные услуги дорого или доступ к ним отсутствует. Например, чтобы сделать ребенку пломбу или вылечить кариес у стоматолога с первого раза, родителям необходимо экономить и копить на платный поход к стоматологу, потому что он предложит использовать дорогой, но высокого качества материал и анестезию [2].

Одной из главных причин бедности является неравенство. Чем больше расстояние между богатым и бедным населением, тем больше между ними различается уровень жизни. При предъявлении спроса рынок будет отвечать предложением преимущественно на спрос богатого населения, из-за чего равновесные цены формируются выше, чем может позволить себе бедное население. Сокращение уровня неравенства может привести к снижению уровня бедности и повышению темпов устойчивого развития. Однако в федеративных и конфедеративных странах экономический рост происходит за счет богатых регионов, так как они имеют высокий предельный эффект, например, от производственной деятельности. Здесь появляется основной вопрос: куда инвестировать и какой от этого будет эффект? Инвестиции в богатый регион принесут больше прибыли, в регион с высоким уровнем бедности – снизит уровень бедности в регионе и в стране в целом, но не увеличит экономический рост [47].

Ключевую роль в преодолении бедности имеет образование. Ожидалось, что закрепление права на образование в ВДПЧ приведет к сокращению числа детей, не посещающих школу, однако фактические результаты этого не показывают. Издержки на пользование образовательными услугами долгое время оставались высокими для бедного населения, поэтому правительства в разных странах сформулировали в конституциях получение начального и среднего образования в школах как обязательство. Это сократило численность людей, оставшихся без школьного образования. А введение инвентаризации

учебных заведений и повышение качества образовательных услуг в программы расходов правительств увеличило число выпускников, поступающих в высшие и средние заведения [12]. В настоящее время в школьном образовании наблюдается стагнация: преподавание ориентируется на «среднего» ученика, а преподаватели перегружены отчетной работой. На выходе из школы выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией. Техническое развитие привело на рынок ряд высококвалифицированных профессий, для которых необходимо получение высшего образования, но университеты остаются дорогими для бедных [14].

Несмотря на важность образовательных услуг, повышающих долгосрочные возможности индивидов, корреляция между доходами и образованием довольно слабая, в то время как корреляция между стоимостью рабочей силы и местом проживания сильнее. Взаимосвязь между образованием и доходом имеет несколько особенностей. Во-первых, функция дохода нелинейна и эффект от обучения длится примерно 15 лет (Рисунок 2); во-вторых, лишь небольшая часть объясняется образованием; в-третьих, различия в доходах в зависимости от образования очень велики [45].



Источник: [45].

Рисунок 2. – График зависимости логарифма почасовой заработной платы от количества лет обучения по странам, сопоставим путем перевода местной валюты в доллары США

Урбанизация сама по себе не является причиной бедности, но несёт определенные последствия в борьбе с бедностью. С одной стороны, приток сельского населения в города снижает доступность жилья и приводит к росту стоимости жизни. Однако урбанизация предоставляет доступ к большому количеству возможностей и способствует развитию инфраструктуры и экономики, что имеет большой эффект в снижении уровня бедности [37, 46]

Пространственный эффект может быть причиной усугубления бедности в том или ином районе. Некоторые районы могут быть более отсталыми или менее процветающими из-за их местоположения, доступа к рынкам, инфраструктуре и других факторов. Например, в отдаленных и труднодоступных районах экономическое развитие и создание рабочих мест затруднено по сравнению с другими районами, что затрудняет и замедляет процесс сокращения бедности [39].

При измерении бедности решаются две задачи: сначала определяется благосостояние региона, затем определяются границы бедности. Существует три определения границ бедности: абсолютная, субъективная и относительная бедность. Абсолютная бедность основана на расчете двух компонентов: продовольственного и непродуктового. Продовольственный компонент выражается в стоимости продуктовой корзины, которая представляет ежедневное потребление калорий, рекомендуемое экспертами для поддержания хорошего здоровья. Непродовольственные расходы рассчитываются как среднее значение коммунальных, фармацевтических и других непродуктовых расходов [6].

Субъективный подход определяет людей как бедных по их субъективной удовлетворенности. Существует так же несколько линий субъективной бедности. Одна из них – шкала экономической удовлетворенности (SFS), использующая шкалу Лайкерта, согласно которой люди оценивают свой экономический статус. Лейденский балл бедности (LPL) более сложен, например, люди, отвечающие на вопрос «Считаете ли вы, что доход вашей

семьи...», вносят определенные суммы в категории от «очень плохо» до «очень хорошо» [30].

Относительный подход (депривационный подход) рассчитывает количество бедных людей, лишенных возможностей, характерных для населения в целом. Этот подход активно используется в европейских странах как способ отслеживания динамики по сравнению с монетарным подходом или как дополнительный показатель в многомерных измерениях. Списки депривации обычно составляются экспертами и поэтому в настоящее время актуальны для конкретных групп, например, для стран или регионов со схожими условиями [2].

В основной список деприваций входят отсутствие возможностей потребления белковой пищи (хотя бы через день), ежесезонное обновление гардероба, отсутствие комфортных коммунальных услуг в виде отопления, водоснабжения и газа, и отсутствие товаров длительного пользования (холодильник, телевизор, стиральная машина). Также существуют депривации в социальном контексте: в медицине – как невозможность посетить доктора, в сфере образования – дополнительные траты на общешкольные образовательные услуги и т. д.

Существует также концепция многомерной бедности, которая объединяет монетарный подход (относительная и абсолютная бедность). Поскольку считается, что многомерная бедность более адекватно отражает состояние групп населения, находящихся в тяжелом положении, экономисты ввели индекс для измерения многомерной бедности (Index of Multidimensional Poverty, IMP), чтобы упростить оценку, наблюдение за динамикой и интерпретацию [22].

Существует несколько вариаций IMP, например, ИЧР - индекс человеческого развития (ПРООН). ПРООН рассчитывается программой развития ООН, содержит 3 домена:

1. Здравоохранение (имеет суммарный вес=1/3) с индикаторами детской смертности (если за последние 5 лет в

домохозяйстве случилась смерть ребёнка) и «недоедания» (определяется по индексу массы тела) с весами по 1/6;

2. Образование (имеет суммарный вес=1/3) с индикаторами уровня образования (если ни у кого в домохозяйстве нет хотя бы 6 законченных классов) и посещение школьных занятий (если ребёнок возраста до 8 класса не посещает школу) с весами по 1/6;

3. Домен качества жизни (имеет суммарный вес=1/3) со следующими индикаторами: отсутствие доступа к электричеству и воде, нет туалета и пола в доме, приготовление еды на углях или других отходах, отсутствие товаров социализации и средств передвижения.

Человек считается бедным, если сумма всех показателей превышает 0,33. Соотношение числа бедных и всего населения на основе индикаторов – это индекс ИРЧ ПРООН. Показатель ПРООН используется в основном в отстающих странах. В европейских странах используют EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) – это расширенная версия IMP, включающая области доходов, занятости и окружающей среды [33].

Наиболее известным показателем для расчета многомерной бедности является индекс социальной изоляции AROPE. При его расчете бедным считается человек, имеющий хотя бы одну из следующих характеристик:

1. Риск относительного дохода, $POV_INC = 1$, если доход индивида ниже 60% медианного дохода по стране.

2. Наличие материальных деприваций, $DEPR = 1$ означает невозможность реализовать хотя бы 4 пункта из следующих: погасить долги по оплате жилья или кредита, коммунальных услуг; оплачивать белковое питание хотя бы через день; оплачивать отопление жилища, владение телефоном, телевизором, стиральной машиной; оплатить непредвиденные расходы.

3. Исклученность из рынка труда ($WI = 1$), если отношение суммарного количества месяцев, отработанных индивидом, к сумме всех возможных месяцев работы составляет менее 0,2.

Сам индекс рассчитывается по формуле:

$$AROE = \frac{(\sum POV_INC_{i=1}) \text{ or } (\sum (DEP_{i=1}) \text{ or } (\sum Wl_{i=1}))}{N} \quad (1)$$

где i – индивид, N – численность населения.

Также ведутся дебаты о взаимном влиянии показателей роста, неравенства и бедности, а основные концепции индекса Джини (индекса неравенства) могут быть применены к расчету бедности. Бедность снижает эффективность механизма экономического роста, затормаживая рост доходов у населения, но увеличивая пропорции социально–экономической структуры. Поэтому многие исследователи считают реальной причиной бедности неравенство, как бедность, возникающую из неравенства. Это означает, что необходимо изучить показатели неравенства при оценке бедности [7, 36].

Наиболее распространенным методом оценки неравенства является индекс Джини. Для расчета индекса Джини используется кривая Лоренца. Кривая Лоренца обычно представлена в виде графика с двумя осями: горизонтальная ось представляет процент населения, а вертикальная – концентрацию доходов у доли населения. Прямая линия с углом 45 градусов представляет абсолютное равенство в распределении доходов в данном обществе, а кривая Лоренца показывает, на сколько доходы сконцентрированы в разных слоях населения или на сколько они отклоняются от абсолютного равенства (Рисунок 3). Индекс Джини рассчитывается как отношение площади отклонения кривой Лоренца от прямой равномерного распределения к общей площади треугольника под прямой линией равномерного распределения. По мере приближения кривой Лоренца к прямой линии равного распределения разница между доходами «бедных» и «богатых» становится меньше, что свидетельствует о снижении индекса Джини. По мере увеличения расхождения индекс приближается к 1, разница в доходах между «бедными» и «богатыми» увеличивается. Идеальное равенство характеризуется индексом Джини как $G = 0$. Существует также вариация индекса Джини – индекс Кольката (Kolkata index). Индекс Кольката оценивает уровень неравенства

между двумя классами – бедными и богатыми. Значение идеального равенства по индексу Кольката равно 50% (или $k = \frac{1}{2}$), где $(1 - k)$ - доля населения, имеющая k – процентную долю богатства [42].



Источник: составлено автором на основании [42].

Рисунок 3. – Изображение кривой Лоренца

Обзор показывает, что у бедности нет одной причины, а есть множество факторов, которые влияют друг на друга одновременно. Поэтому преодоление бедности требует комплексного подхода, включающего социальную поддержку, развитие инфраструктуры, работу с образовательными и медицинскими учреждениями, устранение неравенства и обеспечение доступа к услугам. Так же, получается, что в разных странах для измерения и анализа бедности используются разные показатели. Индекс Джини помогает оценить уровень доходного неравенства в стране и выявить группы населения, которым может потребоваться дополнительная поддержка. Индекс человеческого развития используется для сравнения уровня жизни между странами. Монетарные подходы (абсолютный, субъективный и относительный) к измерению бедности фокусируются на определении уровня потребления, необходимого для жизни. Поэтому абсолютный и относительный показатели

бедности используются странами чаще, так как измеряются и интерпретируются удобнее других индексов.

1. 3 Государственное регулирование бедности в России

В России для целей государственной политики уровень бедности рассчитывают в абсолютном и относительном показателях, чтобы оценить объем необходимой поддержки бедных и динамику бедности населения. В основе относительного и абсолютного подходов лежит показатель прожиточного минимума или среднедушевого дохода. Относительный подход учитывает отклонение от процента среднедушевого дохода в стране, чтобы оценить уровень бедности или богатства населения. Например, если человек зарабатывает в два раза меньше среднего дохода страны, он может считаться бедным согласно относительному подходу. По мнению экспертов, в России правильнее рассчитывать относительную бедность по размеру дохода, который делает невозможной нормальную жизнь человека (то есть наличие деприваций) [4].

Для мониторинга бедности в России используют абсолютный подход – доля населения с уровнем ниже прожиточного минимума. Согласно работе Назарбаевой [10], население представляет бедность по-другому, и правительственные меры направлены на борьбу с нищетой, а не бедностью. Нищета может являться следствием бедности, но имеет более широкое понятие: в состоянии нищеты люди лишены человеческого достоинства и самоуважения, находятся в состоянии отчаяния.

Одним из способов снижения уровня бедности в России является снижение уровня неравенства путем социальных выплат особым категориям населения. Так в начале 2000-х правительство ввело выплаты многодетным семьям и субсидии инвалидам и пенсионерам, так как за 2001–2006 годы уровень цен на продукты питания вырос в 1,64 раза, на непродовольственные товары - в 1,63 раза, на услуги - в 3,4 раза с учетом роста прожиточного минимума, отмечает Бобков [4]. Таким образом, для малообеспеченных слоев населения расходы на транспорт, коммунальные и прочие услуги выросли

быстрее, чем сама стоимость жизни. Получается, что социальные выплаты частично снижают финансовое бремя.

Так как цены в разных регионах отличаются, размер пособий для бедных в разных регионах должен охватывать разные группы товаров в потребительской корзине для трудоспособных. Одним из методов, не основанных на преференциях для населения, является установление минимальной заработной платы (МРОТ) для повышения покупательной способности населения. Минимальная заработная плата служит средством поддержания безработицы на определенном уровне и объективного определения размера социальных выплат для социально незащищенных слоев населения в каждом регионе; МРОТ помогает повысить уровень доходов в различных отраслях и обеспечить минимальные условия жизни. В цели установления минимальной заработной платы также входит задача защиты работников от эксплуатации и риска неопределенности заработной платы. Таким образом, этот механизм также стимулирует экономический рост.

Основным инструментом борьбы с бедностью и неравенством в России является социальная политика, которая в широком понимании включает в себя образование, здравоохранение, культуру, социальное страхование и реализацию мер социальной защиты. В частности, социальная политика включает в себя ряд мер и программ, выраженных в форме денежных пособий и выплат, таких как пособия по безработице, детские пособия, пенсии и другая материальная помощь. Данный метод представляет перераспределение доходов малообеспеченным слоям населения. Существуют также программы, предусматривающие помощь в области образования, медицинского обслуживания и жилья. Например, инвалиды получают социальную поддержку в виде страховых пенсий, ряда социальных услуг и различных привилегий как уязвимые члены общества [15]. Но программы по увеличению доступности образовательных и медицинских услуг показывают, что за расширением доступа к услуге (например, профилизация школ) увеличивается

конкуренция на приобретение услуги (школы вводят вступительные экзамены, в которые вероятность поступить выше у ребёнка из обеспеченной семьи) [12].

Жилищная помощь включает в себя программы помощи в аренде жилья и предоставление жилья по льготным ценам для различных категорий граждан, а также льготы по налогообложению жилья. Существуют также программы трудоустройства и профессиональной переподготовки, призванные помочь безработным найти работу, приобрести новые навыки и стать более конкурентоспособными на рынке труда.

С начала 1990-х годов уровень бедности в России снижается (Рисунок 4). Эффективными средствами снижения бедности стали улучшение социального обеспечения и рост номинальных доходов населения.



Источник: построено автором на основании данных [16].

Рисунок 4. – Динамика уровня бедности в России

Государственные трансферты - пособия, пенсии и т. д. – эксперты отмечают, что эти пособия вносят небольшой, но важный вклад в жизнь молодых многодетных семей и родителей-одиночек. Снижение уровня бедности было вызвано в основном ростом доходов бедных в период 2004 – 2015г: в этот период темпы роста доходов для беднейших слоев населения

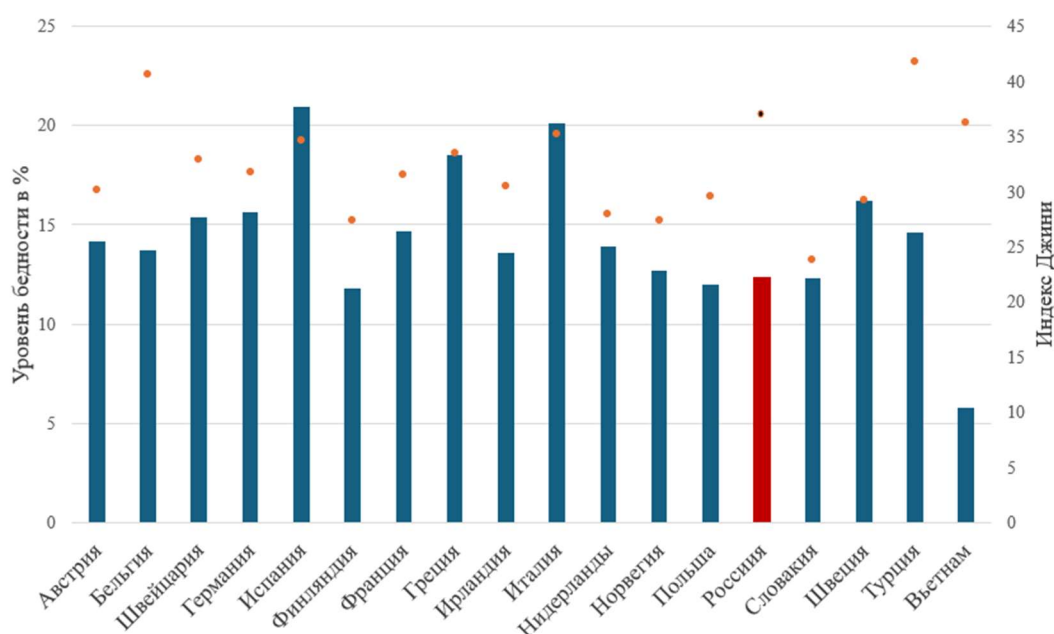
составили 300%, бедность снизилась на 6,4 процентных пункта, но индекс Джинни колебался в одном промежутке (примерно 0,41). Также трудоустройство в государственные учреждения и/или на высококвалифицированные профессии выявлено как значимое в борьбе с бедностью [47]. Для экономического роста и снижения бедности в России давно отмечают задачу по сокращению неравенства: на данный момент самым эффективным методом признана прогрессивная система налогообложения, которая ещё находится в процессе разработки. С 2020 года России реализуется 2 вида НДФЛ: 13% для суммы доходов равных ниже 5 миллионов рублей за налоговый период и для «высоких доходов» – 650 тысяч рублей и 15% от суммы доходов, превышающих 5 миллионов рублей, если сумма доходов за налоговый период превышает 5 миллионов рублей.

По уровню бедности регионов с самыми высокими показателями за последние несколько лет, это Республика Тыва, Республика Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика (Рисунок 8). По мнению Н.Зубаревич, проблемы этих регионов связаны с отсутствием инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и других видов экономической деятельности.

Внутри России бедность имеет различные причины и проявления. Например, дифференциация бедности в зависимости от региона, где основными факторами выступают различия в стоимости жизни, состояние регионального рынка труда, социально-экономическое развитие региона, отраслевая или экспортная ориентация, от которой зависит инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность региона. Богатые ресурсами регионы, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ или Ханты-Мансийский автономный округ, могут иметь более высокий уровень доходов и качества жизни благодаря добыче природных ресурсов, в то время как менее развитые регионы, например, в отдаленных районах Сибири или на Дальнем Востоке, сталкиваются с проблемами недостатка рабочих мест и доступа к социальным услугам [11]. Поэтому исследование различий бедности по

регионам позволит лучше понять причины бедности и оценить эффективность методов по борьбе с ней в России.

Если смотреть, какую позицию занимает Россия на международной арене по уровню бедности, то по данным Всемирного Банка, положение страны по уровню бедности и индексу Джини срединное (Рисунок 5). Хотя индекс Джини в России явно выше, чем в странах континентальной Европы, уровень бедности в стране один из самых низких среди отобранных стран. В число самых крупных организаций, занимающихся вопросами бедности, входят ООН, Всемирный Банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет Европы и Международная организация труда. Программы развития ООН и аналитика ВБ направлены в основном на вклад в исследования и разработку рекомендаций. МОТ и другие организации занимаются прямой борьбой с бедностью: они диктуют минимальный уровень оплаты труда и дают государствам рекомендации, необходимые для снижения бедности [9].



Источник: построено автором на основании данных Всемирного Банка.

Рисунок 5. – Показатели уровня бедности и неравенства доходов в отдельных странах в 2021 г. (в %)

Несмотря на высокий уровень бедности в других странах, уровень жизни в них высок благодаря хорошо развитой социальной политике. Например, в Австрии, несмотря на высокие налоги, уровень жизни высок благодаря низкой инфляции и безработице. В Финляндии фактический размер заработной платы зависит от сектора экономики (самые высокие зарплаты получают государственные служащие-мужчины в возрасте 65 лет и старше). Уровень здравоохранения в Финляндии высок, что позволяет бедным слоям населения получать медицинские услуги высокого качества. Во Франции минимальная зарплата ежегодно корректируется на индекс цен, а прожиточным минимумом считается доход ниже 50 % от медианной зарплаты в стране. После пересчета прожиточного минимума изучается динамика цен и пересматривается размер минимальной зарплаты и пособий для бедных. Высокий уровень бедности в Италии и Греции объясняется тем, что их системы социального обеспечения не столь обширны, как в странах, упомянутых выше. В целом итальянское правительство предоставляет множество бесплатных медицинских услуг, но уровень бедности не снижается из-за растущей безработицы, вызванной притоком дешевой рабочей силы за счет иммиграции. В Греции заработная плата после уплаты налогов выше, расходы на непродовольственные товары выше, а на продукты питания ниже, чем в России. Однако государственные пособия также используются, чем улучшают материальное положение больным и пожилым людям [13].

2. Формулирование гипотез, методология и описание данных

2.1 Гипотезы исследования

Согласно обзору источников и методов по снижению бедности в России, рассмотренному в предыдущей главе, на уровень бедности может влиять экономическая конъюнктура, социальная политика и развитость социальных институтов. Для проведения анализа выдвинуты следующие гипотезы:

При прочих равных условиях,

Н1: в регионах с высоким уровнем безработицы уровень бедности должен быть выше.

Н2: регионы с высоким уровнем реальных заработных плат должны иметь уровень бедности ниже, чем другие регионы.

Н3: в регионах с высокой рождаемостью уровень бедности выше.

Н4: в регионах с высокой долей пенсионеров уровень бедности выше, чем у других регионов.

Н5: в регионах с высокой долей городского населения уровень бедности ниже.

Н6: трудоустройство выпускников снижает уровень бедности в регионе.

Н7: высокий размер пенсий снижает уровень бедности в регионе, так как как поддерживает доходы пенсионеров.

2.2 Методология исследования. Описание данных и переменных

Эмпирическая часть работы основана на данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Для анализа использовались данные с 2017 по 2022 годы по российским регионам. Выбор временного интервала обуславливается последними тенденциями бедности. В выборку включены 85 регионов, общее число наблюдений – 510¹.

Поскольку одни и те же регионы наблюдались в течение последовательных 6 лет, выборка представляет собой сбалансированную панель.

¹ Данные представлены в источниках.

В качестве переменных, предположительно влияющих на уровень бедности, были выбраны следующие социально-экономические и инфраструктурные показатели регионов:

- ***URB*** – уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ (в %);
- ***RealZP*** – реальная среднегодовая начисленная заработная плата работников (в рублях, пересчитанная по ИПЦ в цены 2017 года);
- ***Roch2*** – коэффициент рождаемости второго ребенка, характеризующий рождение детей второй очередности на одну женщину (значение за год);
- ***Roch3*** – средняя рождаемость третьих и последующих детей, рассчитанный как число третьих, четвертых и т.д. детей на одну женщину (значение за год);
- ***Qpen*** - доля пенсионеров в составе населения региона (в %);
- ***Rppen*** – реальный средний годовой размер пенсии по старости (в рублях, пересчитанный по ИПЦ в цены 2017 года);
- ***Qzan*** – доля занятых в экономике в возрасте от 15 лет и старше от общей численности населения (% за год);
- ***QtrBac*** – доля трудоустроившихся выпускников программ бакалавриата от окончивших обучение (% за год);
- ***QtrMag*** – доля трудоустроившихся выпускников программ магистратуры от окончивших обучение (% за год);
- ***QtrSZ*** – доля трудоустроившихся выпускников заведений подготовки среднего уровня образования от окончивших обучение (% за год);

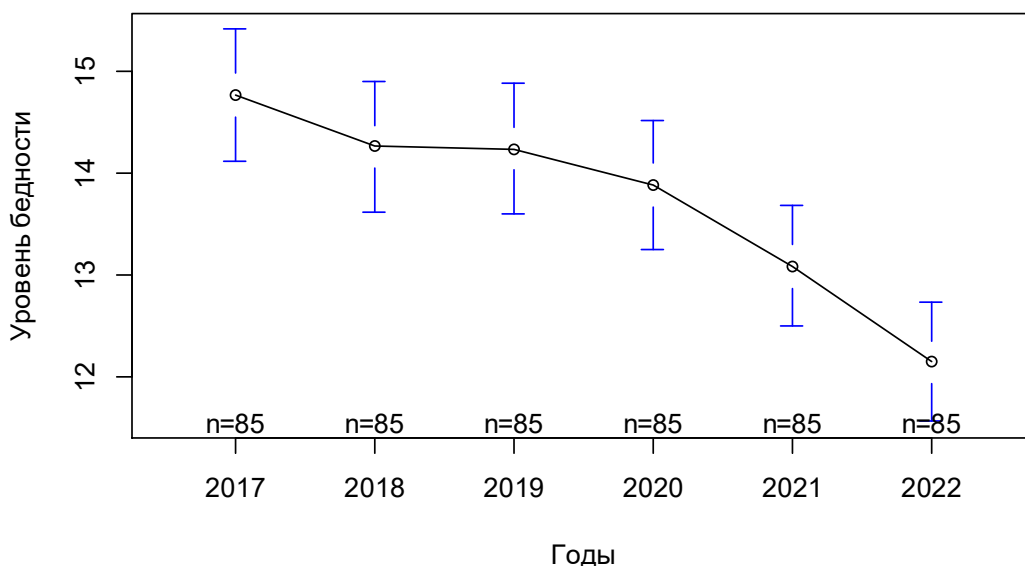
- ***Qcitizen*** – доля городского населения от общей численности населения (в %);
- ***QsobPol*** – доля населения, занимающаяся производством товаров для собственного использования, от числа занятых (в %).

Переменная ***Poverty*** – основная объясняемая переменная, представляющая долю населения (в %), проживающего в домохозяйствах со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума.

3. Дескриптивный анализ показателей

3.1 Описательные статистики показателя бедности с 2017 по 2022 год в России

В целом за 2017–2022 год наблюдается понижающая тенденция уровня бедности по регионам России (Рисунок 6). Средний уровень бедности по регионам с 14,8% за 2017 год падает до среднего уровня 12,19% в 2022 году.



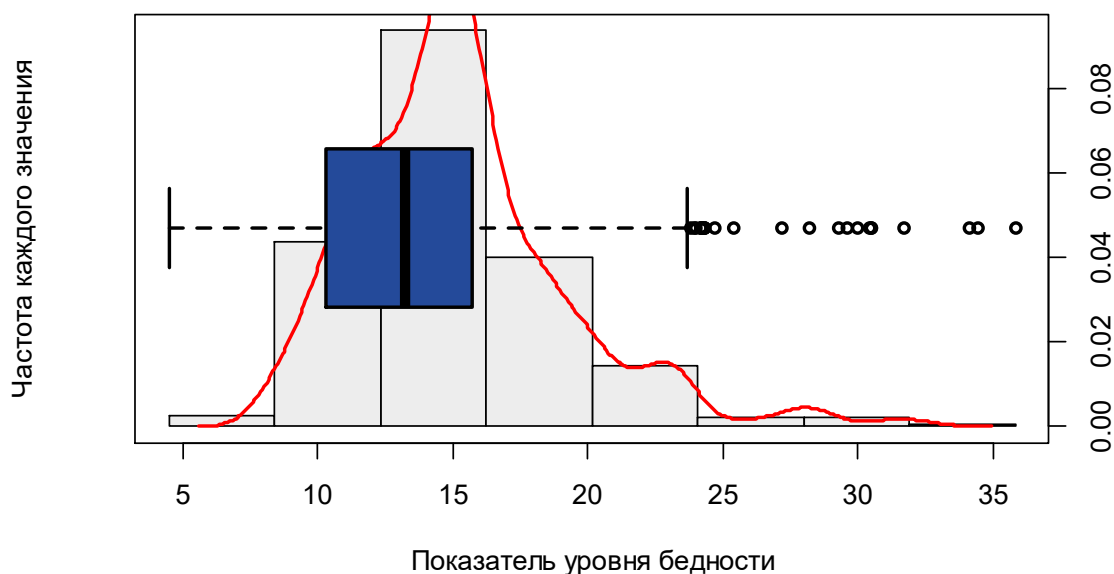
Источник: построено автором на основании данных Росстата.

Рисунок 6. – Динамика уровня бедности по России за 2017–2022 годы

На *рисунке 7* представлена гистограмма рассеивания показателя бедности 85 регионов России за 6 лет. На шкале справа указывается частота попадания значений уровня бедности. На шкале снизу указаны значения для диаграммы размаха (boxplot). Согласно описательной статистике (Рисунок 7, таблица 1) можно заметить, что большая часть регионов имеет невысокие значения относительно максимального значения уровня бедности (максимальное значение = 35,8%, медиана = 13,2%, мода = 13,9%). Также существуют аномальные значения показателя бедности. Согласно динамике распределения бедности по регионам (Приложение 1–3), практически одни и те же регионы на протяжении 6 лет сохраняют высокий уровень бедности.

Самые низкие значения по уровню бедности наблюдались в Ямало-Ненецком автономном округе (с 6,1% в 2017 снижается до 4,5% в 2022), Санкт-Петербурге (с 7,3% в 2017 снижается до 4,5% в 2022), а также в Москве (с 7,5%

в 2017 снижается до 5% в 2022) и в Татарстане (с 7,2% в 2017 снижается до 5% в 2022).



Источник: построено автором на основании данных Росстата.

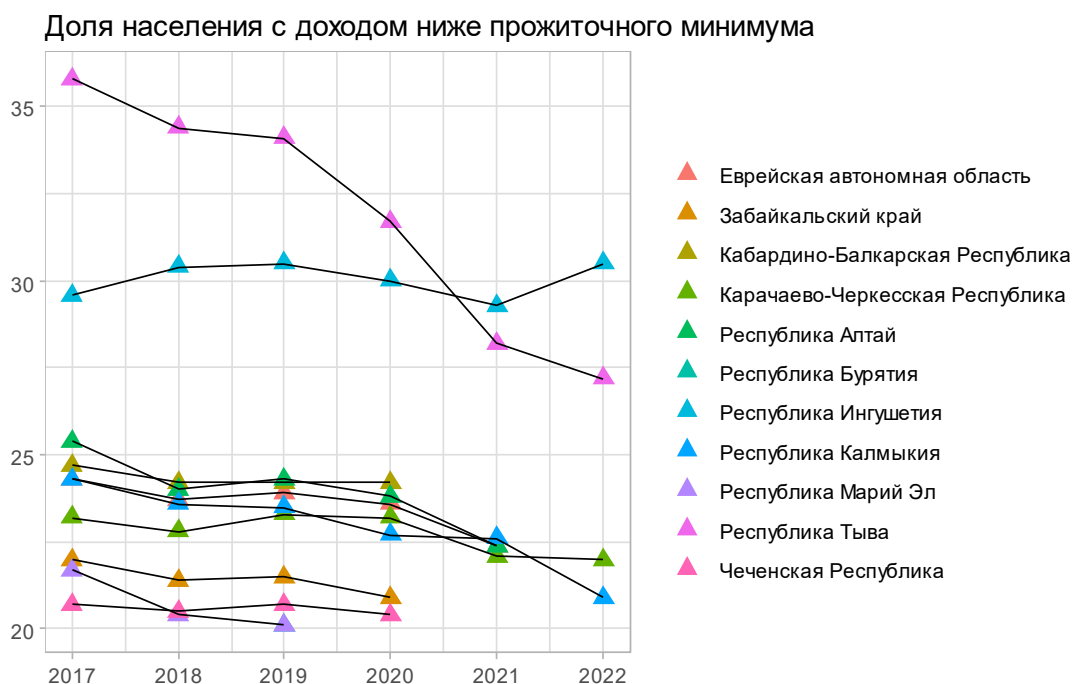
Рисунок 7. – Гистограмма рассеивания показателя бедности (в %) по регионам РФ за 2017–2022 гг.

Таблица 1. – Описательная статистика показателя бедности (в %) по регионам России за 2017–2022 гг. (N = 510)

Min	25%	Median	75%	Max	Mean	Se	Mode
4.5	10.3	13.2	15.675	35.8	13.72	0.22	13.9

Источник: построено автором на основании данных Росстата.

На *рисунке 8* представлены регионы с уровнем бедности выше 20%. Самые высокие показатели наблюдаются у Республик Тыва и Ингушетия (выше 25% на протяжении 6 лет). С 2017 года наблюдается снижение уровня бедности у Кабардино-Балкарской республики (с 24,7% в 2017 снижается до 20,4% в 2020), республики Калмыкия (с 24,3% в 2017 снижается до 20,9% в 2022), Карачаево-Черкесской республики (с 23,2% в 2017 снижается до 22% в 2022), Еврейской автономной области (с 24,3% в 2017 снижается до 22,4% в 2021), республике Алтай (с 24% в 2017 снижается до 22,4% в 2022).

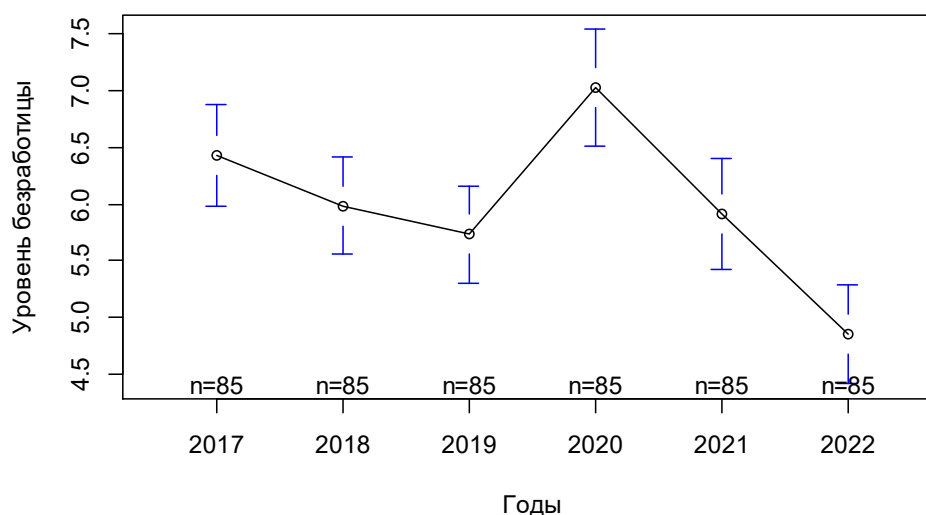


Источник: построено автором на основании данных Росстата.

Рисунок 8. – Динамика бедности (в %) в регионах с уровнем бедности выше 20%, 2017–2022 гг.

3.2 Анализ факторов бедности с 2017 по 2022 год в России

Одним из факторов бедности традиционно считается безработица, то есть невозможность получения самостоятельного дохода. Уровень безработицы в российских регионах снижался в период 2017–2019 гг. (Рисунок 9). Вспышка высокого уровня безработицы в 2020 году вызвана структурным кризисом из-за Covid-19, но это не отражается на показателе уровня бедности благодаря проводимой государством политике социальных выплат. Дальше в 2021–2022 годы уровень безработицы снижается.

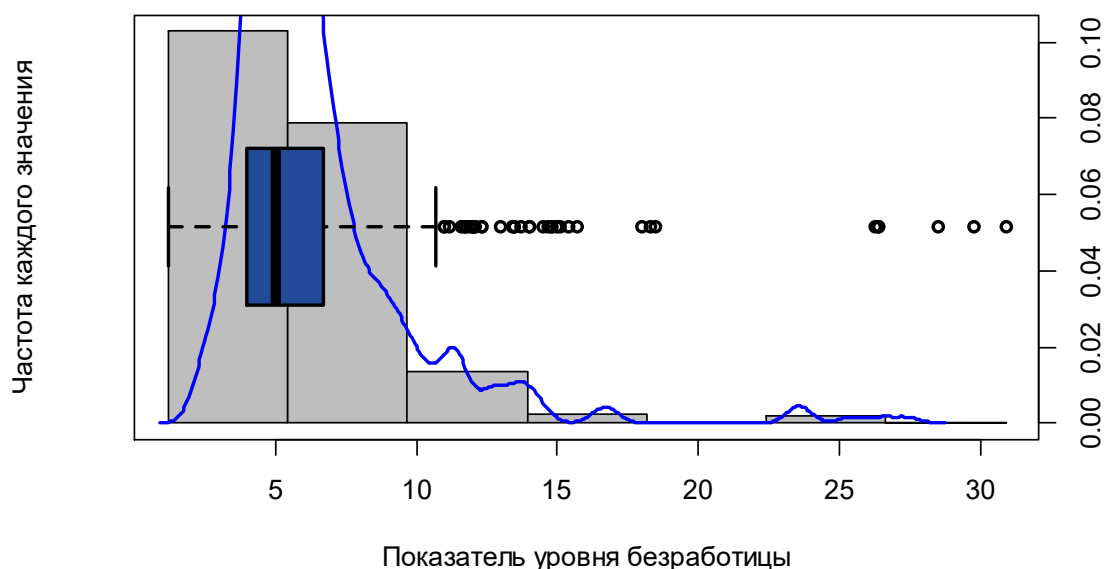


Источник: построено автором на основании данных Росстата.

Рисунок 9. – Динамика уровня безработицы в среднем по России за 2017–2022 годы (в % от экономически активного населения)

На *рисунке 10* представлена гистограмма рассеивания и диаграмма размаха для показателя безработицы для 85 регионов за 6 лет. По описательной статистике можно заметить, что в среднем по России невысокий уровень безработицы (медиана = 5, мода = 4.2), но есть небольшая часть регионов с высокими значениями, которые для России можно считать аномальными (третий квартиль = 6.675, максимальное значение = 30.9). Также на графике видно скопление двух столбиков, соответствующих регионам с уровнем безработицы ниже 10%.

Минимальный показатель уровня безработицы наблюдался в Москве в 2018 году и равнялся 1,4%.



Источник: построено автором на основании данных Росстата.

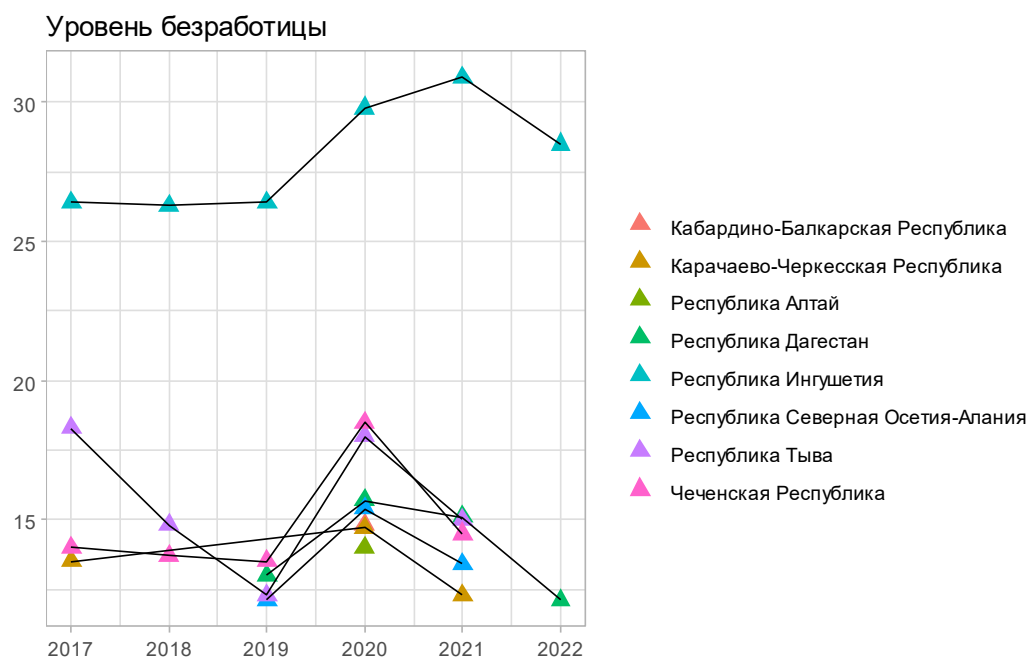
Рисунок 10. – Гистограмма рассеивания показателя безработицы (в %) по регионам РФ в 2017–2022 гг.

Таблица 2. – Описательная статистика показателя безработицы (в %) по регионам России за 2017–2022 гг. (N = 510)

Min	25%	Median	75%	Max	Mean	Se	Mode
1.2	4.0	5.0	6.675	30.9	5.99	0.16	4.2

Источник: построено автором на основании данных Росстата.

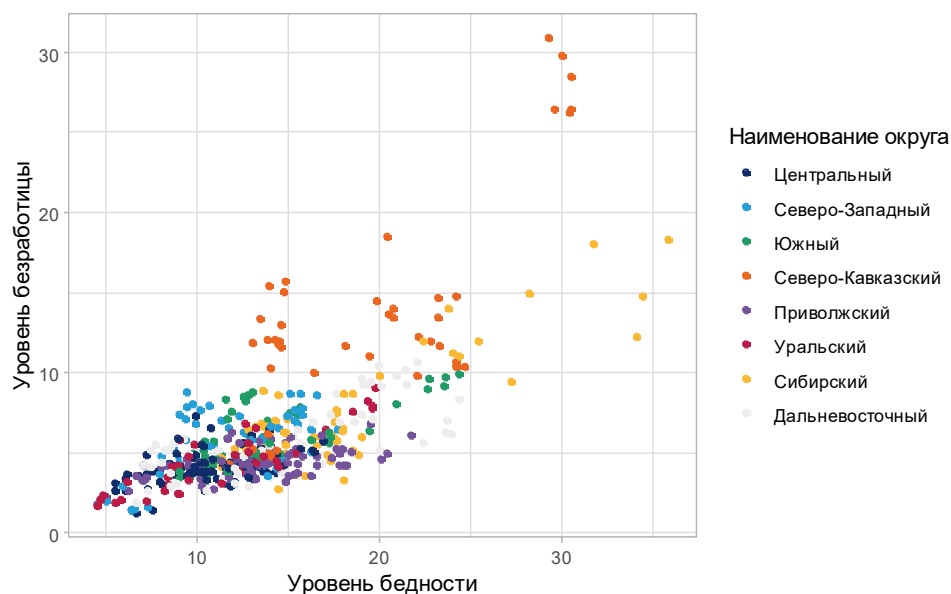
Большая часть регионов имеет уровень безработицы ниже 13%. Рассмотрим регионы с аномальными значениями. На *рисунке 11* представлены регионы с уровнем безработицы выше 13%. Можно заметить, что для Республики Ингушетия уровень безработицы на протяжении 6 лет остается выше 25%. Для других регионов в рассматриваемой кластере наблюдается снижение до 2019 года: для Республики Тыва уровень бедности снижался с 18,3% до 12,3%, для Чеченской Республики – с 14% до 13,5%.



Источник: построено автором на основании данных Росстата.

Рисунок 11. – Динамика безработицы (в %) в регионах с уровнем безработицы выше 13%, 2017–2022 гг.

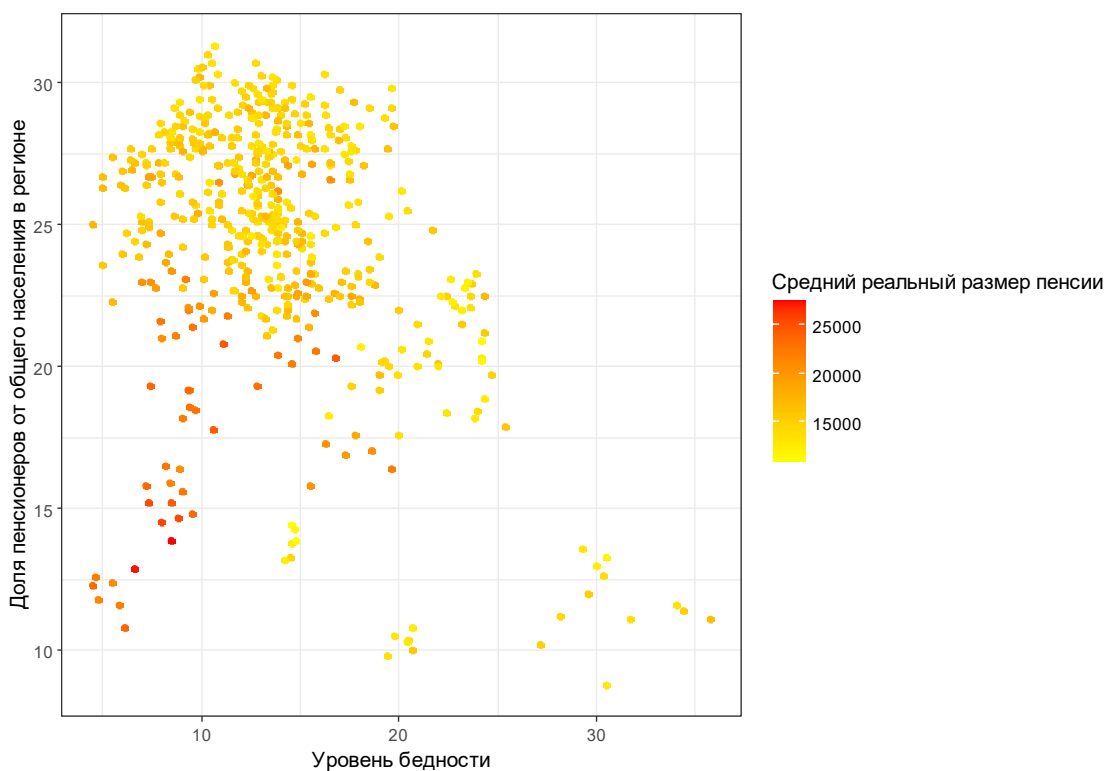
На *рисунке 12* представлено распределение регионов по уровню бедности и безработицы. Видно, что между двумя показателями существует высокая корреляция.



Источник: построено автором на основании данных Росстата.

Рисунок 12. – Распределение регионов по уровню бедности и безработицы (в %) по федеральным округам, 2017–2022 гг.

По *рисунку 13* нельзя точно сказать, что в бедных регионах выплачиваются высокие пенсии: внизу графика видно, что существует кластер регионов с низкими значениями уровня бедности и доли пенсионеров от общего населения в регионе, при этом с высоким уровнем пенсий. Также рядом находится кластер регионов с высокими значениями уровня бедности и с низкими пенсиями.



Источник: построено автором на основании данных Росстата.

Рисунок 13. — Точечная диаграмма по уровню бедности и доле пенсионеров в составе населения (в %) по регионам России, 2017–2022 гг.

4. Моделирование факторов бедности по регионам России

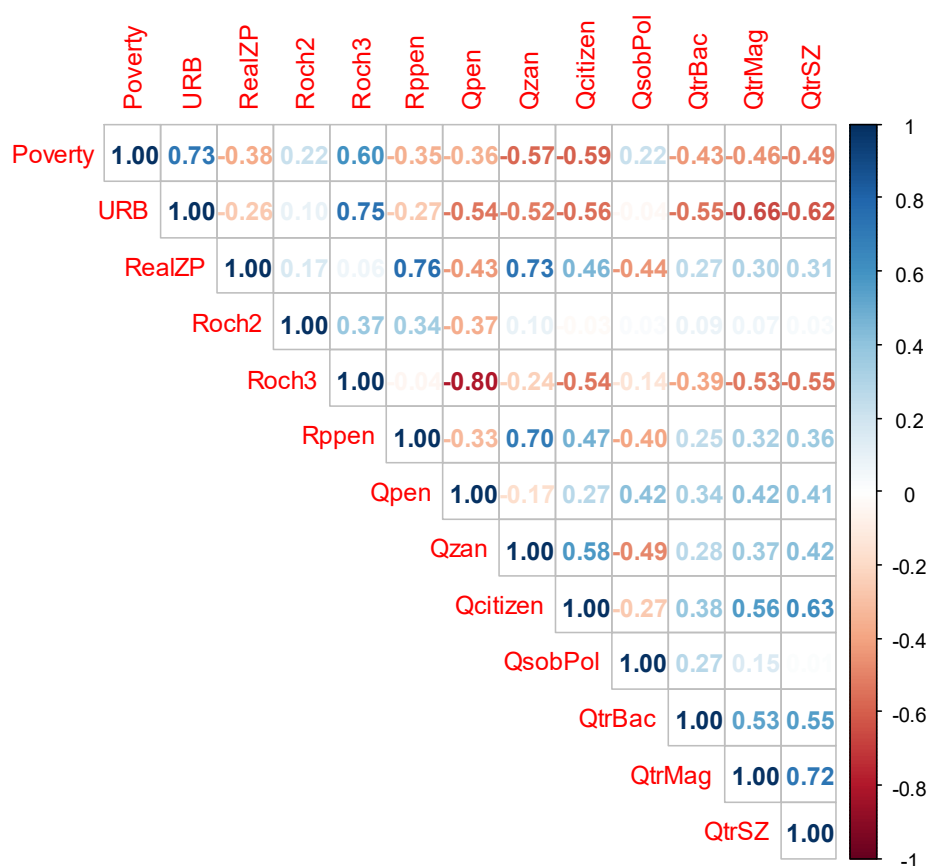
4.1 Корреляционный анализ

Моделирование факторов бедности в российских регионах начинается с оценки парных корреляций между выбранными для анализа переменными. Согласно корреляционной матрице (Рисунок 14), показатель уровня бедности (*Poverty*) имеет сильную положительную корреляционную связь с показателем уровня безработицы (*URB*) и коэффициентом рождаемости третьих и более детей (*Roch3*). То есть, при росте каждого из перечисленных показателей, уровень бедности в регионе увеличивается. Сильную отрицательную связь с *Poverty* имеют такие показатели как доля занятого в экономике населения от численности трудоспособных (*Qzan*), доля городского населения (*Qcitizen*) и коэффициенты трудоустройства выпускников разных ступеней (*QtrBac*, *QtrMag*, *QtrSZ*). Реальная заработная плата (*RealZP*), коэффициент рождаемости второго ребёнка (*Roch2*), размер реальных пенсионных выплат (*RPpen*), доля пенсионеров от общего числа населения (*Qpen*) и доля занятых в производстве товаров собственного пользования (*QsobPol*) слабо коррелируют с зависимой переменной.

Также отметим, что уровень безработицы, вполне ожидаемо, сильно и положительно коррелирует с коэффициентом рождаемости третьего и последующих детей и отрицательно коррелирует с коэффициентами трудоустройства выпускников магистратуры и средних специальных учебных заведений. Это позволяет предположить, что успешное трудоустройство выпускников на рынке труда снижает не только уровень безработицы, но и уровень бедности в регионе.

Показатель реальной заработной платы также имеет сильную положительную корреляцию с реальным размером пенсий и показателем доли занятого населения – очевидно, в более экономически развитых регионах и занятость, и заработки выше, а при высоких заработках пенсии также оказываются больше.

Наличие сильных парных связей между показателями может привести к мультиколлинеарности в модели, например, это высокая отрицательная корреляция между коэффициентом рождаемости третьего и последующих детей и долей пенсионеров в численности населения региона. Для проверки были оценены индексы состояния (CI) и коэффициенты инфляции дисперсии (VIF), подтвердившие, что наличие переменных *Roch3* и *Qpen* в одной модели действительно приводит к мультиколлинеарности (Приложение 4), поэтому далее будем рассматривать эти показатели в разных моделях.



Источник: построено автором на основании данных Росстата.

Рисунок 14. – Матрица корреляций переменных

4.2 Регрессионный анализ

Для того, чтобы оценить влияние выбранных факторов на уровень бедности регионов, была выбрана модель панельных данных с фиксированными эффектами. Такая регрессия позволяет учитывать

ненаблюдаемую гетерогенность в данных. Она особенно подходит для работы с региональными данными, так как регионы сильно различаются по множеству характеристик, остающихся неизменными из года в год, которые мы не можем моделировать ввиду отсутствия данных (например, это традиции, культура и т.п.). Таким образом, оценивались две спецификации модели панельных данных с фиксированными эффектами, которые различались набором независимых переменных, чтобы избежать мультиколлинеарности (Приложение Б.2).

Оцениваемые уравнения можно представить в следующем виде:

$$(1) \quad Poverty_{i,t} = \alpha_i + \mu_t + \beta_1 * URB_{i,t} + \beta_2 * RealZP_{i,t} + \beta_3 * Roch2_{i,t} + \beta_4 * Qpen_{i,t} + \beta_5 * RPpen_{i,t} + \beta_6 * Qzan + \beta_7 * QtrBac_{i,t} + \beta_8 * QtrMag_{i,t} + \beta_9 * QtrSZ_{i,t} + \beta_{10} * Qcitizen_{i,t} + \beta_{11} * QsobPol_{i,t}$$

$$(2) \quad Poverty_{i,t} = \alpha_i + \mu_t + \beta_1 * URB_{i,t} + \beta_2 * RealZP_{i,t} + \beta_3 * Roch2_{i,t} + \beta_4 * Roch3_{i,t} + \beta_5 * RPpen_{i,t} + \beta_6 * Qzan + \beta_7 * QtrBac_{i,t} + \beta_8 * QtrMag_{i,t} + \beta_9 * QtrSZ_{i,t} + \beta_{10} * Qcitizen_{i,t} + \beta_{11} * QsobPol_{i,t}$$

где i – индекс региона; t – индекс года.

В качестве объясняющих регрессоров были выбраны: уровень безработицы, уровень реальных заработных плат, коэффициенты рождаемости второго, третьего и более детей, доля пенсионеров от общей численности населения, уровень реальных размеров пенсий, доля занятых в экономике от общей численности населения, коэффициенты трудоустройства выпускников бакалавриата, магистратуры и средних учебных заведений, доля городского населения от общей численности и доля занятых в производстве товаров собственного пользования от общей доли занятых.

Для выбора наилучшей спецификации модели, были проведены тесты (Приложения В.1 – В.2). Сквозная модель не учитывает панельный характер данных, поэтому не является нужной спецификацией для данного исследования, о чем свидетельствуют результаты теста Бройша-Пагана и F-

теста. Для учета ненаблюдаемой гетерогенности необходим учет индивидуальных эффектов, для чего подходят модели со случайными или с фиксированными эффектами. Согласно тесту Хаусмана, для нашего исследования подходит модель с фиксированными эффектами, которая учитывает особенность каждого объекта (в нашем случае - региона).

4.3 Пространственные эффекты

Как уже отмечалось ранее, регионы России характеризуются значительным разнообразием не только с точки зрения социально-экономических показателей, но также по климатическим и географическим характеристикам. Исследование пространственных данных имеет смысл, если данные распределяются не хаотично [23]. По приложениям Аю1–Б.1 видно, что бедность в России концентрируется в южных регионах и сохраняется с годами.

Поэтому можно сформулировать дополнительную гипотезу о том, что уровень бедности в соседних регионах влияет на уровень бедности в данном регионе.

В качестве дополнительной переменной в основные регрессии (1, 2) будем включать взвешенную матрицу, основанную на географической близости регионов (расстояние между столицами): $W_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{если } i = j, \\ d_{ij}, & \text{если } i \neq j, \end{cases}$

где W_{ij} – элемент матрицы пространственных весов для регионов i и j , d_{ij} – расстояние от столицы региона i до столицы региона j .

Пространственная взаимосвязь статистически начинает проявляться в наличии автокорреляции, для этого нам подходит тест Морана, основная гипотеза которого заключается в отсутствии пространственной корреляции между объектами по показателю. В таблице 3 приведены результаты тестов, где первое значение в таблице показывает обычный тест Морана, значение в скобке – перестановочный тест Морана (учитывает ближайших соседей). Для удобства в таблице ячейка, соответствующая корреляции по показателю за

определенный год, окрашена в светлый зеленый оттенок, если только один тест указал на наличие автокорреляции, в яркий – если два теста.

Согласно результатам, можно заметить, что пространственная автокорреляция прослеживается у объясняемой переменной (*Poverty*) за некоторые годы, и существенно прослеживается у показателя безработицы (*URB*), показателя реального уровня заработных плат (*RealZP*), коэффициента рождаемости третьего и так далее ребенка (*Roch3*), у реального размера пенсий (*Rppen*), доли пенсионеров (*Qpen*), доли занятого населения (*Qzan*) и у доли населения, занятого в производстве товаров собственного пользования (*Qsobpol*) (Таблица 3).

Таблица 3. – Результаты тестов Морана для показателей

Параметр	Показатель P-value теста Морана и перестановочного теста Морана					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Poverty</i>	0.2098 (0.00072)	0.1752 (0.09524)	0.2059 (0.4762)	0.1828 (0.2381)	0.1478 (0.04762)	0.1884 (0.047662)
<i>URB</i>	0.2189 (0.0678)	0.2011 (0.0544)	0.1927 (0.0544)	0.2562 (0.1182)	0.1868 (0.088)	0.176 (0.1156)
<i>RealZP</i>	0.0151 (0.0434)	0.0147 (0.0434)	0.0159 (0.0434)	0.0144 (0.0434)	0.0184 (0.0434)	0.0211 (0.0434)
<i>Roch2</i>	0.2842 (0.09524)	0.4169 (0.2285)	0.1688 (0.0952)	0.2696 (0.0832)	0.2824 (0.1005)	0.2842 (0.1242)
<i>Roch3</i>	0.127 (0.047)	0.098 (0.008)	0.098 (0.0007)	0.074 (0.00)	0.118 (0.033)	0.082 (0.0056)
<i>Rppen</i>	0.01623 (0.0952)	0.0173 (0.0476)	0.02288 (0.0476)	0.0194 (0.0476)	0.0441 (0.0422)	0.0478 (0.0399)
<i>Qpen</i>	0.1533 (0.0809)	0.1465 (0.0952)	0.1452 (0.0946)	0.137 (0.1005)	0.1391 (0.0419)	0.1086 (0.0946)
<i>Qzan</i>	0.0006 (0.0454)	0.0004 (0.0322)	0.0012 (0.0322)	0.0074 (0.0348)	0.0004 (0.0322)	0.0009 (0.0211)
<i>Qcitizen</i>	0.1792 (0.1613)	0.1822 (0.0884)	0.1908 (0.1154)	0.1945 (0.0769)	0.1983 (0.1054)	0.2082 (0.1154)

Окончание таблицы 3

Параметр	Показатель P-value теста Морана и перестановочного теста Морана					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>QtrBac</i>	0.674 (0.7692)	0.6892 (0.8077)	0.722 (0.8077)	0.7717 (0.8846)	0.8112 (0.8462)	0.722 (0.8462)
<i>QtrMag</i>	0.1773 (0.1923)	0.2713 (0.1154)	0.1773 (0.1154)	0.1263 (0.0769)	0.1153 (0.8462)	0.1773 (0.1154)
<i>QtrSZ</i>	0.4165 (0.4615)	0.326 (0.1224)	0.2838 (0.2308)	0.3057 (0.1538)	0.3726 (0.3077)	0.2838 (0.1154)
<i>QsobPol</i>	0.0131 (0.0384)	0.001 (0.0384)	0.0001 (0.0384)	5.278e-05 (0.0384)	0.0001 (0.0384)	0.0003 (0.0384)

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата

Для учета пространственных взаимосвязей можно рассмотреть несколько спецификаций моделей, самыми применяемыми из которых являются SAR (Spatial autoregression model) и SEM (Spatial lagged error model) (Anselin, 2022). Для моделирования пространственных эффектов в самой объясняемой переменной подойдёт модель SAR, которая имеет вид

$$Y = \rho W y + X\beta + \varepsilon \quad (M1).$$

Для учета пространственных взаимосвязей в ошибках используют SEM модель вида

$$Y = X\beta + \varepsilon, \varepsilon = \lambda W \varepsilon + u \quad (M2).$$

Так как результаты теста Морана показывают, что большинство показателей имеют пространственную автокорреляцию, можно рассмотреть модель Дарбина, включающую пространственный лаг объясняющих переменных и объясняемой переменной:

$$Y = \rho W y + X\beta + \varphi W x + \varepsilon \quad (M3).$$

В приложении 5 представлены спецификации моделей с пространственными эффектами. Каждый пространственный коэффициент значим (ρ , λ , φ), что подтверждает гипотезу о наличии пространственной зависимости между данными. По результатам тестов информационных

критериев Акаике и Шварца (AIC, BIC), лучшей спецификацией для регрессии без показателя Roch3 (1) является модель SAR, для регрессии без Qpen (2) – модель Дарбина, но в данной работе мы будем использовать SAR модель для удобства интерпретации.

4.4 Результаты и интерпретация

В *таблице 5* приведены оценки регрессионной модели с фиксированными эффектами. В данных моделях незначимым коэффициент доли населения, занятого в производстве товаров собственного пользования, остальные показатели значимы.

Показатель безработицы имеет положительный коэффициент, значение которого от модели к модели меняется незначительно. Это означает, что регионы, имеющие высокий уровень безработицы, имеют при прочих равных условиях уровень бедности выше, чем другие, что подтверждает тезис о том, что бедными часто являются безработные, которые вообще не имеют дохода или получают низкие пособия по безработице. Также регионы с высоким уровнем реальных заработных плат имеют уровень бедности ниже, чем другие регионы. Подтверждается идея [32], высокие заработные платы, при прочих равных условиях, увеличивают среднедушевые доходы семей. Поэтому люди могут обеспечить себя необходимыми товарами и услугами, качественным образованием и экстренными медицинскими услугами.

В регионах с высоким коэффициентом рождаемости второго ребенка уровень бедности выше, а с высоким уровнем коэффициента рождаемости третьего и больше детей уровень бедности ниже. Согласно [35], социальная политика с выстроенной системой институтов позволяет снизить уровень бедности за счет поддержки многодетных и малоимущих семей. В России до 2025 года активно действует демографическая политика: чтобы стимулировать рождаемость, государство предоставляет материнский капитал на первых двух детей, погашение ипотеки на 450 тысяч рублей и другие виды поддержки в форме выплат. Таким образом, государственная поддержка снижает финансовые трудности для многодетных семей. Семьи с малым количеством

детей имеют меньшее количество льгот, поэтому оказываются в зоне риска бедности.

Регионы с высокой долей пенсионеров имеют уровень бедности выше, так как доля трудоспособного населения в экономике региона одновременно уменьшается, а нагрузка на трудоспособных увеличивается.

Реальный размер пенсии получился значимым, что подтверждает гипотезу об эффективном перераспределении доходов. Вместе с тем, коэффициент, хоть и положительный, по модулю очень мал, так что говорить о сильном влиянии пенсий на сокращение бедности не приходится.

Регионы с высоким коэффициентом трудоустройства выпускников бакалавриата имеют уровень бедности выше. Возможно, это связано с избытком квалифицированных кадров по отношению к количеству рабочих мест, что также приводит к прекаризации на рынке труда. Для студентов из низкодоходных семей образование становится инвестицией, из-за чего увеличивается финансовая нагрузка.

Высокий коэффициент трудоустройства выпускников магистратуры наблюдается в регионах с низким уровнем бедности. Выпускники программ магистратуры являются высокомотивированными агентами на рынке труда. Их знания глубже, чем после программ бакалавриата, и конкретизированы под определённую область, что увеличивает шансы на успешное трудоустройство.

Увеличение доли городского населения снижает уровень бедности в регионе, объясняется тем, что в городах больше источников заработка, в том числе дополнительного. Поэтому городскому населению проще найти работу, чем сельскому.

Интересным получается результат оценки коэффициента переменной трудоустройства выпускников средних специальных учебных заведений. Рост доли трудоустроенных выпускников ССУЗов увеличивает уровень бедности, что говорит о том, что рост числа менее квалифицированных кадров замедляет рост экономики региона, чем увеличивает бедность. Это также может служить сигналом того, что специальности, по которым проводится обучение в

ССУЗах, мало востребованы региональными рынками труда, и выпускники устраиваются не по специальности.

Положительное значение коэффициента ρ указывает на то, что на уровень бедности в одном регионе влияет уровень бедности в другом регионе (пространственная автокорреляция), наряду с независимыми переменными (уровень безработицы и так далее). Получается, что соседство региона с регионом, у которого бедность или другие показатели являются высокими, увеличивает уровень бедности в регионе.

Таблица 4. – Оценки регрессии с фиксированными эффектами

	MODEL 1 (SAR)	P-VALUE	MODEL 2 (SAR)	P-VALUE
URB	0,2339	< 2.2e-16 ***	0,1722	0,0037 **
RealZP	-0,0036	<2,2e-16***	-0,0044	1,767e-10***
Roch2	5,1458	0,0329 *	4,8232	0,0413334 *
Roch3			-3,8428	0,0076 **
Qpen	0,2908	1,303e-05 ***		
Rppen	-0,0035	0,0038 **	-0,0041	0,0329*
Qzan	-0,0162	0,0029**	-0,0187	0,0237 *
QtrBac	0,0068	0,0944 .	0,0076	0,0215 *
QtrMag	-0,0095	1,419e- 04***	-0,0172	0,0005 ***
QtrSZ	0,0655	0,0239 *	0,0499	0,0433 *
Qcitizen	-0,04374	0.0056 **	-0,0432	0,0023 **
QsobPol	7,1135	0,3466	5,7503	0,4289
ρ	12,4749	0.0002 *	8,3466	1.99e-08 ***
R – Squared	0,70		0.66	
Adj. R – Squared	0,63		0.65	

Окончание таблицы 4

		MODEL 1	MODEL 2
		(SAR)	(SAR)
p – value		< 2.2e-16	< 2.2e-16
N – ЧИСЛО НАБЛЮДЕНИЙ		510	510
ЧИСЛО	ОБЪЕКТОВ	85	85
НАБЛЮДЕНИЯ			
p – value < 0 " *** " 0.001 " ** " 0,01 " * " 0,05 " . "			

Таким образом, основными инструментами снижения бедности является социальная политика государства, связанная с защитой пожилого населения и многодетных семей. Также высококвалифицированные кадры развивают экономику, из-за чего уровень в бедности в регионах снижается. Негативно на уровень бедности влияет трудоустройство бакалавров и выпускников ССУЗОВ, это подтверждает одну из главных идей прекариата [14]– из-за высокой конкуренции на рынке труда, в том числе из-за роста наукоемких технологий, выпускники вынуждены искать временные заработки или новые быстрые обучения, которые не сказываются благоприятно на дальнейшем профессиональном успехе.

Заключение

Бедность в России на сегодняшний день остаётся одной из серьёзных социально-экономических проблем. По сравнению с другими странами Россия занимает примерно среднее место по уровню бедности, но выделяется на фоне остального мира высоким неравенством и низким качеством жизни. Несмотря на определённые успехи в снижении уровня бедности за последние годы, многие российские регионы до сих пор сталкиваются с высоким уровнем бедности.

В регионах России высокий уровень бедности сосредоточен в отдаленных районах: по данным Росстата, доля населения, живущего за чертой бедности, значительно различается по регионам страны. Особенно высок уровень бедности в северных и сибирских регионах, на Кавказе и в отдаленных районах Дальнего Востока.

Существует множество причин бедности и множество способов борьбы с ней. Основной способ борьбы, которым пользуется долгое время правительство России, является государственная социальная политика, выраженная в социальных выплатах, пособиях и регулированием рынка труда.

Регрессионный анализ показал, что основным фактором, влияющим на рост уровня бедности в регионах, является безработица. Но другие факторы также играют важную роль в противодействии росту бедности. Например, это развитие рабочей силы. Увеличение числа высококвалифицированных специалистов положительно влияет на жизнь людей и способствует снижению уровня бедности. Таким образом, политика в сфере образования и создания рабочих мест, поддержание уровня занятости могут быть эффективны в борьбе с бедностью, наряду с программами социальных выплат семьям и повышением пенсий.

Источники

1. Акинин В. А, Тихонова Н. Е (2014). Бедность в России на фоне других стран // Мир России, 4, С. 59 - 97
2. Банерджи А., Дюфло Э. (2021). Экономика бедных. Радикальное переосмысление способов преодоления мировой бедности. М.: Издательство Института Гайдара, С 464.
3. Белопащенко П. В. (2022) Что говорит о российской бедности депривационный подход? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 4, С. 110—129.
4. Бобков В. (2005) Российская бедность: измерение и пути преодоления //Общество и экономика, [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17696100_27690408.pdf это журнал? Тогда номер должен быть и страницы
5. Гидденс Э. (2005) Социология / К. Бердсолл М.: Едиториал УРСС. — с 632
6. Елисеева И. И., Раскина Ю. В. (2018) Измерение бедности в России: возможности и ограничения// Вопросы статистики, 8, С. 70–89. Проверьте оформление списка еще раз
7. Карцева, М. А. (2019) Многомерная бедность в странах ЕС: индекс риска бедности и социальной исключенности AROPE. Государственное управление. Электронный вестник, 74, С. 126–155.
8. Клисторин В. И. (2011). О бедности в России и в мире // Экономическая теория и практика, Том 11, 3, С. 264 - 280
9. Мареева С.В., Слободенюк С.Д. (2021) Неравенство в России на фоне других стран: доходы, богатство, возможности// Серия аналитических докладов НИУ ВШЭ «Социально-экономическое неравенство в России: состояние, динамика, ключевые проблемы», С. 31.
10. Назарбаева Е. А. (2023) Восприятие феномена бедности населением: кого и почему россияне считают бедным? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 4, С. 30—53.

11. Овчарова Л. Н., Бирюкова С. С., Попова Д. О., Варданын Е. Г. (2014) Уровень и профиль бедности в России: от 1990-х годов до наших дней. М.: НИУ ВШЭ, 36.
12. Осипов А.М., Матвеева Н.А. (2015). Институциональные барьеры и механизмы доступности образования: концепция и региональная аналитика // Социологические исследования, 7, С. 37–48
13. Печеная Л.Т., Толкачева С. В., Домарев И.Е. (2017) Проблема бедности в России и в мире: способы оценки, пути снижения // Экономика: вчера, сегодня, завтра, 7 (6А), С. 78-10
14. Стэндинг Г. (2014). Прекариат: новый опасный класс. М: Ad Marginem, С. 328
15. Сухарев О. С. (2021) Социальная политика в решении проблемы неравенства и бедности. Экономика. Налоги. Право, 14(2), С 16–31.
16. Федеральная служба государственной статистики. Неравенство и бедность. Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности (величины прожиточного минимума) в целом по России и по субъектам Российской Федерации, в процентах от общей численности населения. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723>
17. Федеральная служба государственной статистики. Рынок труда, занятость и заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Федерации в 1991-2024 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
18. Федеральная служба государственной статистики. Цены, инфляция. Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации, месяцы (с 1991 г.). [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>

19. Федеральная служба государственной статистики. Демография. Суммарный коэффициент рождаемости. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781>

20. Федеральная служба государственной статистики. Старшее поколение. Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров в Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13877>

21. Федеральная служба государственной статистики. Трудовые ресурсы, занятость и безработица. Совокупный показатель уровня безработицы и потенциальной рабочей силы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/labour_force

22. Фролова Е.В. (2018) Доклад на заседании Научно-методологического совета Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] – URL: https://rosstat.gov.ru/storage/subblock/subblock_document/2018-06/28/doc-frol.pdf

23. Anselin, L. (2022). Spatial econometrics // Handbook of spatial analysis in the social sciences, 101-122.

24. Auerbach, M. P. (2011). The Poverty Line. The Effects of Poverty & the Welfare State – Pasadena, 109, P. 13–23.

25. Berg-Schlosser D. (2012) Poverty and democracy – Chances and conflicts // Redefining and combating poverty: Human rights, democracy and common goods in today's Europe, 25, P 3 – 21.

26. Bradshaw J. (2015) The nature of poverty. Introduction to social security. – Routledge, P. 9-30.

27. Braveman P., Gruskin S. (2003) Poverty, equity, human rights and health // Bulletin of the World Health Organization, 81(7), P. 539–545.

28. Dang H. A. H., Lokshin M. M., Abanokova K., Bussolo M. (2020) Welfare dynamics and inequality in the Russian Federation during 1994–2015 // The European Journal of Development Research, 32, P. 812-846.

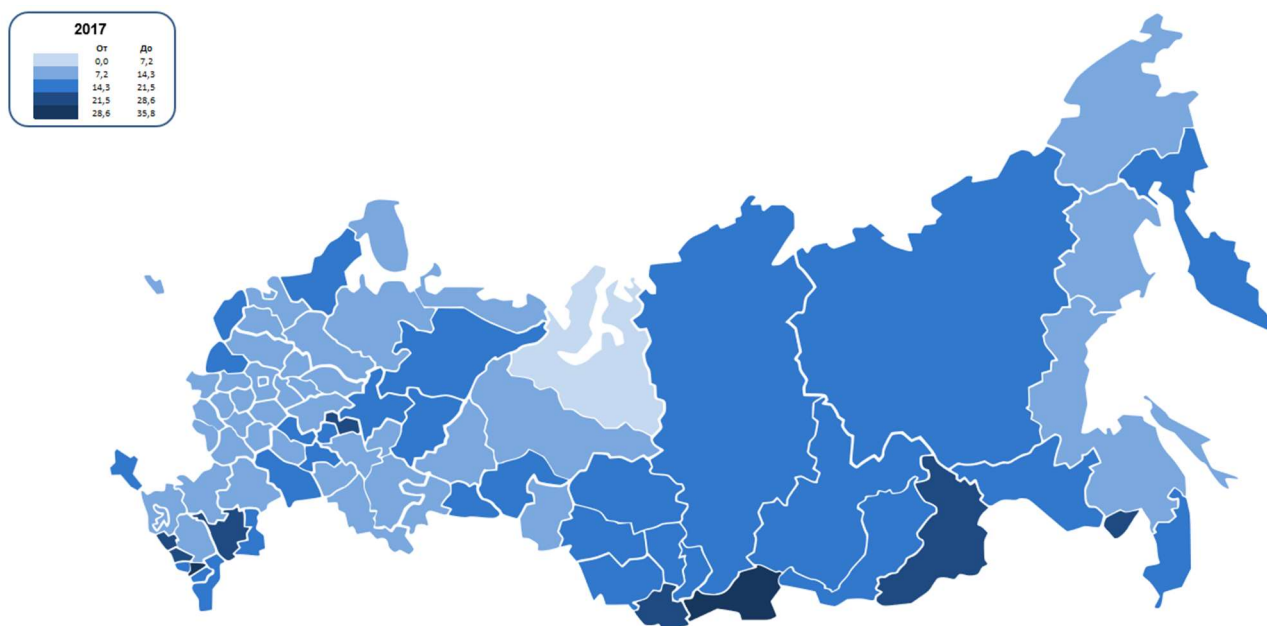
29. Inoue J. I., Ghosh A., Chatterjee A., Chakrabarti B. K. (2015) Measuring social inequality with quantitative methodology: analytical estimates and empirical data analysis by Gini and k indices // *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 429, P. 184-204.
30. Ferrer-i-Carbonell A., Van Praag B.M. (2001). Poverty in Russia // *Journal of Happiness Studies*, 2(2), P. 147 – 172.
31. Fontaine L. (2014). *The Moral Economy: Poverty, Credit, and Trust in Early Modern*. – Cambridge University Press, P. 9–15
32. Gärtner D. L., Gärtner, M. (2011) Wage traps as a cause of illiteracy, child labor, and extreme poverty // *Research in Economics*, 65(3), P. 232-242.
33. Goedemé T. (2013) The EU-SILC sample design variables: critical review and recommendations // *Working Paper*, P. 35.
34. Hayati D., Karami E. (2005). Typology of causes of poverty: The perception of Iranian farmers. *Journal of Economic psychology*, 26(6), P. 884-901.
35. Healy J. (2007) The interface between research and policy in Ireland: The case of poverty // *From Plato to Prodi: Social Policy in the Era of European Integration: A Compilation of Notes, Documents and Reflections* [Electronic resource] – Access mode: https://www.researchgate.net/publication/316039773_The_Interface_between_Research_and_Policy_The_Case_of_Poverty_and_Social_Exclusion_in_Ireland
36. Inoue J. I., Ghosh A., Chatterjee A., Chakrabarti B. K. (2015) Measuring social inequality with quantitative methodology: analytical estimates and empirical data analysis by Gini and k indices // *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 429, P. 184-204.
37. Janz T., Augsburg B., Gassmann F., Nimeh Z. (2023) Leaving no one behind: Urban poverty traps in Sub-Saharan Africa // *World Development*, 172, P106-388.
38. Loewen G. A (2009) *Compendium of Poverty Reduction Strategies and Frameworks* // *Waterloo*, P 39.
39. Mehta A. K., Shah A. (2003). Chronic poverty in India: Incidence, causes and policies // *World Development*, 31(3), P. 491-511.

40. Ngubane M. Z., Mndebele S., Kaseeram, I. (2023) Economic growth, unemployment and poverty: Linear and non-linear evidence from South Africa [Electronic resource] – Access mode: doi:10.1016/j.heliyon.2023.e20267.
41. Roman D. (2012) Guaranteeing human rights in situations of poverty // Redefining and combating poverty: Human rights, democracy and common goods in today's Europe, P. 83 – 113.
42. Ruz S. N (2023) Amazing aspects of inequality indices (Gini and Kolkata Index) of COVID-19 confirmed cases in India // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 632(2). Available to: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437123009019>
43. Deller S. C., Tsung-Hsiu T., Marcouiller D. W., English D. B.K. (2001) The Role of Amenities and Quality of Life In Rural Economic Growth [Electronic resource] – Access mode: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0002-9092.00161>
44. Spicker P. (2012) Poverty, democratic governance and poverty reduction strategies [Electronic resource] – Access mode: <https://spicker.uk/open-access/2012%20Poverty%20and%20democratic%20governance.pdf>
45. Teal F. (2011). The price of labour and understanding the causes of poverty // Labour Economics, 18(1), P. 7-15.
46. Vizard P. (2006) Poverty and Human Rights: Sen's «Capability Perspective» Explored [Electronic resource] – Access mode: 10.1093/acprof:oso/9780199273874.001.0001
47. Ullah, A., Khan, S., Pinglu, C. (2024). Income distribution and sustainable development nexus: Fostering poverty reduction and integrated sustainability amidst multi-dimensional regional integration//Sustainable Futures, 7, P. 100-159.
48. База данных: платформа «Цифровой-Восток», собрание региональных данных Росстата с 2000 по 2022. (Сайт платформы: <https://цифровой-восток.рф/services>)

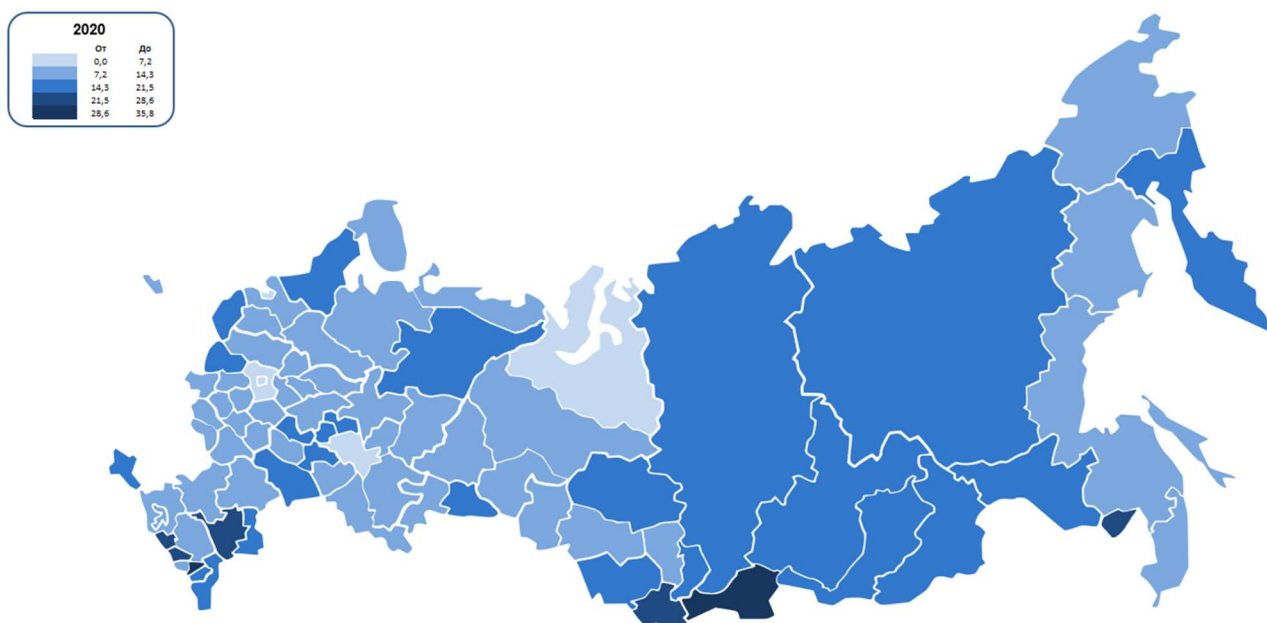
Приложения

Приложение А

Приложение А.1 – Карта распределения бедности в 2017 г.



Приложение А. 2 – Карта распределения бедности в 2020 г.



Приложение Б

Приложение Б. 1 – Карта распределения бедности в 2022 г.



Приложение Б. 2 – Тесты на мультиколлинеарность

Переменная	<i>URB</i>	<i>RealZP</i>	<i>Roch2</i>	<i>Roch3</i>	<i>Qpen</i>	<i>Rppen</i>
Показатель VIF (с двумя показателями)	4,39	4,68	1,76	6,89	7,12	3,47
Без Roch3	3,72	4,59	1,56		5,06	3,24
Без Qpen	4,25	3,98	1,72	4,65		3,41
Переменная	<i>Qzan</i>	<i>QtrBac</i>	<i>QtrMag</i>	<i>QtrSZ</i>	<i>Qcitizen</i>	<i>QsobPol</i>
Показатель VIF (с двумя показателями)	4,07	1,99	2,90	2,79	2,77	2,15
Без Roch3	4,03	1,97	2,89	2,78	1,68	2,15
Без Qpen	3,87	1,95	2,84	2,74	2,71	2,11
Показатель CI (с двумя показателями)				37,044		
Показатель CI (без Roch3)				26,003		
Показатель CI (без Qpen)				25,672		

Приложение В

Приложение В.1 – Тесты для выбора спецификации регрессионной модели

	Тест Бройша-Пагана	F-тест	Тест Хаусмана
Основная гипотеза	Отсутствие автокорреляции (Wi,Xit)	Одинаковая значимость pooling и FE моделей	Состоятельность оценок в модели RE
P-value	p-value < 2.2e-16	p-value < 2.2e-16	p-value < 2.2e-16
Выбираемая модель	RE	FE	FE

Приложение В.2 – Результаты значимости коэффициентов ρ , λ , φ и информационных критериев для моделей с пространственными эффектами

Model	Model 1 (без Roch3)			Model 2 (без Qpen)		
	SAR	SEM	Модель Дарбина	SAR	SEM	Модель Дарбина
ρ	0.0002 ***		0.02266 *	1.99e-08 ***		0.0002046 ***
λ		5.036e-07 ***			< 2.2e-16 ***	
φ			5.036e-07 ***			5.71e-05 ***
R – <i>Squared</i>	0.70	0.64	0.63	0.69	0.66	0.73
$Adj. R$ – <i>Squared</i>	0.63	0.58	0.60	0.62	0.65	0.66
N – число наблюдений	510	510	510	510	510	510
Число объектов наблюдения	85	85	85	85	85	85
AIC	553.2719	554.3067	554.3917	554.2721	554.2965	553.2719
BIC	562.1394	569.0858	566.2150	563.1396	566.0198	562.1394
$p - value < 0$ " *** " 0.001 " ** " 0,01 " * " 0,05 " . "						



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

Школа экономики и менеджмента

ОТЗЫВ

руководителя ВКР на работу обучающегося

Мацур Алина Владимировна

фамилия, имя, отчество полностью

38.03.01 Экономика

направление подготовки/специальность

Региональная аналитика

профиль/магистерская программа

над выпускной квалификационной работой бакалавра (специалиста, магистра)

«Факторы бедности в регионах России»

название работы в точном соответствии с заданием

Актуальность работы

Проблемы бедности являются объектом исследований множества дисциплин, поскольку относятся к повестке глобальных мировых проблем. Вклад экономистов в разработку этой проблематики связан, прежде всего, с разработкой методологии оценки этого явления и выработке рекомендаций. Российский случай интересен, прежде всего, с точки зрения исследования эффектов социальной политики и регионального разнообразия. В частности, некоторые регионы страдают от «хронической» бедности, в то время как в других регионах меры поддержки оказываются эффективными. С этой точки зрения оценка пространственных эффектов может стать дополнительным источником данных, которые могут быть использованы для повышения результативности и дифференциации мер по борьбе с бедностью. Таким образом, работа Мацур А.В. носит прикладной характер, содержит и теоретический вопрос, а также профессиональный математический аппарат.

Характеристика работы обучающегося

Целью данной работы является оценка влияния социально-экономических факторов на уровень бедности в регионах России за период 2017-2022 гг. Для анализа динамики уровня бедности Мацур А.В. были использованы данные Росстата. В работе использованы методы корреляционного анализа, регрессионного анализа на панельных данных с моделями пространственной эконометрики. Мацур А.В. проявила высокую степень самостоятельности в выполнении работы, основная помощь выпускнице требовалась в корректной постановке исследовательской задачи и выстраивании общей логики текста. Студентка работала ритмично, ответственно относилась к комментариям и критике, к

выполнению поставленных задач, оперативно и адекватно исправляла выявленные в ходе обсуждения недостатки.

Мацур А.В. самостоятельно провела анализ теоретических источников, выполнила обзор эмпирических работ по оценке факторов бедности, на основе анализа литературы и дескриптивного анализа доступных статистических данных, сформулировала гипотезы для дальнейшей проверки. Студентка использовала модели пространственной эконометрики, провела все необходимые тесты для проверки качества выводов, выполнила интерпретацию полученных результатов. Стоит отметить широту кругозора выпускницы, смелость в постановке задач, аккуратность и тщательность проработки эмпирических данных.

Результаты работы были представлены на XI Апрельская научно-практической конференции молодых исследователей «Новая экономика, бизнес и общество 2024» Школы экономики и менеджмента ДВФУ 22 апреля. Доклад Мацур А.В. «Пространственные эффекты бедности в регионах России» отмечен дипломом третьей степени на секции «Региональная аналитика: управление территориями на основе данных».

На основании приказа ДВФУ № 12-13-1194 от 24.05.2024 «Об использовании сервиса «Антиплагиат.ВУЗ» в 2023-2024 учебном году» работа студента *Мацур А.В.* прошла экспертизу на оригинальность и наличие некорректных заимствований «Антиплагиат.ВУЗ». Процент оригинальности ВКР составляет 87,49%. Плагиат в работе не обнаружен.

Замечания по работе обучающегося

В работе Мацур А.В. можно отметить два недостатка, потребовавших наибольших усилий как со стороны студентки, так и руководителя. Во-первых, стилистическая редакция текста. Текст неоднократно подвергался существенной редакции для прояснения логики автора, аргументации и интерпретации результатов. Однако своевременная работа Мацур А.В. над текстом ВКР позволила эффективно использовать резервы времени на эту проработку. Во-вторых, широта постановки проблемы. Студентка в силу своего кругозора несколько раз рисковала отклониться от основной логики работы и результативной траектории работы. Это также проявлялось во включении в контекст исследования дополнительных факторов. Этот недостаток был преодолен путем обсуждений и возвращения к замыслу работы, а также написанием более коротких академических текстов (тезисов доклада на конференцию, рукописи статьи). Следы этих проблем в работе все еще можно обнаружить в тексте.

Допуск к защите

Выпускная квалификационная работа *Мацур А.В.* по теме «*Факторы бедности в регионах России*» отвечает основным требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника университета по направлению/специальности 38.03.01 «Экономика».

Оценка труда выпускницы

Работу *Мацур А.В.* оцениваю на *отлично*. При успешной защите ВКР ей может быть присвоена квалификация бакалавра.

Рекомендации (если имеются)

1. Следует отметить склонность *Мацур А. В.* к научной работе.
2. Результаты работы *Мацур А.В.* рекомендованы к опубликованию в журнале
«Пространственная экономика».
3. *Мацур А.В.* может быть рекомендована для продолжения обучения в магистратуре.

Руководитель ВКР:

Доцент, канд. социол. наук

должность, уч. степень, уч. звание

10.06.2024

дата

Журавская Т.Н.

Фамилия И.О.

